

「설계아이디어 부문」작품설명서

작 품 명	지켜줘, 골든-타임
팀 명	AI-RD (AI-Recovery Drone)
선택주제	(A) 인구구조 변화 대응 및 스마트 도시·산업 전환
작품소개	지능형 CCTV의 위험 객체 조기 탐지와 자율주행 드론의 신속한 현장 대응을 연계한 도시 공공 안전 초기 대응 시스템이다.
작품요약	○ 기존 CCTV 인프라에 AI 탐지와 시계열 누적 감증을 적용하여 위험 신호를 조기 식별하고, 인간 관제자가 드론 출동 여부를 최종 판단하도록 지원하는 지상 관제 계층을 구성한다. ○ 드론 계층은 추락 시 지상 피해를 반영한 경로 계획, 다계층 실시간 이상 감지, 낙하산-충격 완화체 통합 비상 대응 시퀀스를 포함한다.
기획의도	도시 재난과 공공 안전 사고의 초기 대응에서는 위험 인지 시간과 현장 도달 시간이 초기 대응 성과를 좌우하는 주요 요소이다. 그러나 기존 CCTV 관제는 인력 한계로 실시간 선별이 어렵고, 공공 드론은 표준화된 운용 체계가 미흡한 상태이다. 본 작품은 CCTV 관제의 인력 한계와 공공 드론 운용 체계의 미비점을 함께 보완하기 위해, CCTV 기반 조기 인지와 드론 기반 초기 대응을 하나의 연속된 서비스 흐름으로 통합하는 공공 안전 구조를 제안한다.
작품특징	본 작품의 핵심 차별점은, 기존 연구가 'CCTV 지능형 관제'와 '공공 드론 운용'을 각각 별개의 단위 기능으로 다루어 온 것과 달리, 조기 인지부터 출동·비상 대응까지를 단일 서비스 흐름으로 통합하였다는 데 있다. 이를 위해 본 작품은 기존 CCTV 관제 환경과의 연계를 고려한 경량 AI 모델과 시계열 누적 감증을 채택하여 오탐을 줄이고, 드론 경로 계획에는 추락 시 지상 피해를 비용 함수에 반영하여, 단순히 빠른 경로보다 지상 피해도를 줄이는 경로를 우선한다. 낙하산과 충격 완화체는 고도와 착지 위험도에 따라 선택적으로 전개된다. 마지막으로, 올빼미 깃털 구

	조를 모방한 저소음 블레이드를 적용해 도심 운용 환경에서의 소음 부담을 낮추고자 하였다.
작 품 설 명	
1.1 공공 안전 초기 대응의 한계와 문제 배경	
공공 안전 사고는 발생 시점을 예측하기 어렵고 단시간에 확산되므로, 초기 대응 속도가 중요하다. 특히 심정지, 뇌심혈관질환, 중증외상 등 3대 응급질환에서는 초기 대응이 지연될수록 사망 위험이 급격히 높아진다. 그러나 기존 대응 체계는 환자 접수부터 현장 도착까지 구조적 지연이 존재하여, 골든타임을 확보하기 어렵다[1]. 이러한 공공 안전 사고를 조기에 감지하기 위해 대한민국 도시 전역에 다수의 CCTV가 구축되어 있으나[2], 관제를 수용할 수 있는 인력과 시간의 한계가 존재한다. 이에 따라 위험 상황이 발생하더라도 관제 인원이 즉시 탐지하지 못하고, 탐지 이후에도 출동 자원이 신속히 연결되지 않아 초기 대응 전반이 지연되는 구조적 문제가 발생한다. 높은 기동성을 기반으로 이러한 출동 공백을 보완하는 수단으로 드론이 검토되어 왔으나, 기술적·제도적 한계로 인해 체계적인 운용 및 관리 기준이 충분히 정착되지 못한 상태이다. 결과적으로 기존 CCTV 인프라와 공공 재난 임무 드론을 개별적으로 운영하는 방식만으로는 도시 단위의 공공 안전 초기 대응 체계를 효율적으로 구성하기 어렵다.	
1.2 기존 드론 시스템의 한계	
소방청을 비롯한 공공기관은 재난 대응, 수색, 감시, 시설 점검 등 다양한 공공 임무에 드론을 활용하고 있으며, 현장 활용 또한 지속적으로 확대되고 있다. 그러나 공공기관 드론의 활용 확대가 곧 운용 및 관리 체계의 확립을 의미하지는 않는다. 강욱과 김한수[3]에 따르면, 공공기관별 드론 운용 규정은 기관마다 개별적으로 구성되어 있어 표준화가 부족하다. 조종자 교육 체계, 사고 처리 절차, 책임 규정 역시 불명확한 경우가 많다. 이는 드론의 활용이 개별 임무 단위로는 확대되고 있으나, 기관 간 일관된 운용 체계와 안전 관리 체계는 아직 충분히 정착되지 않았음을 시사한다. 드론 운용은 제도적 승인 절차의 영향을 크게 받는다. 손세종과 강욱[4]은 현행 드론 승인 제도가 ‘원스톱 민원서비스’를 표방하고 있음에도, 실제 비행과 촬영 단계에서 관계 기관의 추가 승인이 별도로 요구되는 등 절차가 비효율적으로 운영되는 문제점을 지적하였다. 이러한 구조적 문제는 신속한 대응이 요구되는 안전 임무에서 드론의 효율적 운용을 어렵게 만든다.	

또한, 법·제도와 기술 환경이 아직 충분히 갖추어지지 않은 탓에 활용 범위는 개별 임무 중심에 머물고 있다[5]. 하강훈 등[6]은 소방 분야의 드론 활용 현황을 분석하면서, 현장 투입 시도 자체는 늘고 있으나 이를 뒷받침할 체계적인 운용 절차가 아직 부재하다는 점을 지적하였다. 기존 공공 드론 논의는 현장 관측이나 수색, 물자 운반처럼 단위 기능별로 이루어져 왔으며, 도시 전역의 감시 인프라와 연계하여 조기 인지부터 출동, 비상 대응까지를 하나의 흐름으로 엮는 통합 구조는 아직 본격적으로 다루어지지 않았다.

1.3 제안 시스템의 개요

본 작품은 CCTV 관제 인원의 한계와 공공 드론 운용 한계를 함께 보완하기 위한 방법으로 지능형 CCTV 조기 인지 시스템과 드론 초기 대응 시스템을 연계한 공공 안전 초기 대응 구조를 제안한다. 지능형 CCTV는 도시 전역의 위험 신호를 먼저 탐지하는 지상 관제 계층을 담당한다. 자율주행 드론은 탐지된 위험 상황에 신속히 현장으로 접근하는 공중 대응 계층을 담당한다.

1.4 장의 구성

먼저 전체 시스템의 상위 서비스 흐름과 실증 대상지 선정, 시스템 간 데이터 연동 구조를 제시한다. 이후 지능형 CCTV 조기 인지 시스템과 드론 초기 대응 시스템의 세부 설계를 각각 설명한다. 다음으로 도심 운용 시 발생할 수 있는 소음 저감 방향을 검토하기 위한 생체모방 저소음 추진계 설계를 다룬다. 이어서 상황별 드론 탑재 키트 구성을 제시하고, 공통 설계 원칙과 운영 책임성을 정리한 뒤, 마지막으로 본 작품의 차별점과 한계를 논의한다.

2. 전체 시스템 개요 및 서비스 흐름

본 작품은 도시 내 위험 징후를 조기에 인지하고, 관제자의 확인을 거쳐 드론이 현장에 접근하는 공공 안전 초기 대응 구조이다. 구체적으로는 지능형 CCTV가 위험 신호를 선별한다. 이후 관제자가 출동을 승인하면 자율 주행 드론이 현장에 접근한다.

전체 구조는 CCTV 조기 인지 계층, 관제 판단 계층, 드론 초기 대응 계층, 드론 내부

안전 계층으로 구성된다. CCTV 조기 인지 계층은 객체 탐지 모델로 위험 객체를 탐지하되, 단일 프레임 탐지만으로는 오탐 가능성이 높기 때문에 시계열 누적 검증을 통해 신호의 지속성을 추가로 확인한다. 관제 판단 계층은 탐지 결과를 위험 점수와 권고 단계로 변환하여 인간 관제자에게 제시한다. 이는 자동화 오판에 따른 위험을 줄이기 위함이다. 드론 초기 대응 계층은 승인된 사건 위치를 목적지로 설정하고, 단순 최단 경로가 아닌 장애물과 지상 피해 위험도를 함께 반영한 경로를 생성한다. 드론 내부 안전 계층은 비행 중 이상 감지, 비상 대응 시퀀스, 낙하산 및 충격 완화체 전개를 통해 기체 안정성과 지상 안전을 함께 높인다.

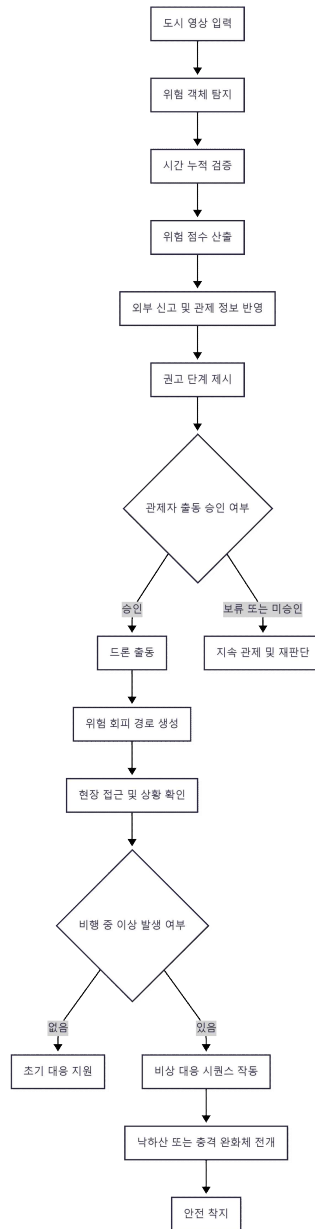
시스템의 흐름은 CCTV 영상에서 위험 객체를 탐지하는 단계에서 시작된다. 단일 프레임에서 발생한 탐지 결과는 조명 변화나 배경 혼잡에 의한 오탐일 가능성이 있으므로, 시계열 누적 검증을 통해 신호가 일정 시간 이상 지속되는지를 별도로 확인한다. 이 과정을 거친 뒤 객체별 위험 점수와 상황 맥락을 바탕으로 관찰(observe), 확인(review), 출동 권고(dispatch), 긴급 출동 권고(urgent)의 권고 단계를 산출한다.

권고 단계가 출동 기준을 만족하면 해당 정보를 인간 관제자에게 전달한다. AI가 출동을 자동으로 결정하지 않도록 설계한 이유는, 탐지 신뢰도가 아무리 높아도 현장 맥락을 영상만으로 완전히 파악하기 어렵기 때문이다. 인간 관제자는 탐지 영상, 위험 점수, 외부 신고 여부, 현장 맥락을 직접 확인한 뒤 출동 여부를 최종 승인한다.

출동이 승인되면 드론은 사건 위치까지의 경로를 생성한다. 건물, 비행 제한 구역, 장애물 등 필수 회피 제약을 우선 반영하는 것은 당연하지만, 본 작품에서 추가적으로 중요하게 본 것은 비상 추락 시 발생하는 지상 위험도이다. 단순히 빠른 경로보다 추락 영향 범위 내 지상 위험도가 낮은 경로를 우선함으로써, 드론 사고가 도심 피해로 이어질 가능성을 경로 계획 단계에서부터 줄이고자 하였다.

비행 중에는 IMU 신호와 기체 상태 정보를 기반으로 실시간 이상 감지를 수행한다. 이상 신호가 일정 기준을 초과하면 즉시 비상 대응으로 전환하지 않고 단계적 상태 전이를 거치도록 한 것은, 순간적 노이즈에 의한 오작동을 막기 위해서이다. 낙하산과 충격 완화체는 고도와 착지 위험도에 따라 선택적으로 전개되며, 저고도처럼 낙하산 단독 대응이 어려운 상황에서도 피해를 줄일 수 있도록 두 장치를 보완적으로 구성하였다.

본 작품의 전체 시스템 흐름도는 [그림 2-1]과 같다.



[그림 2-1] 지능형 CCTV 연계 드론 공공 안전 시스템의 전체 흐름

2.1 실증 대상지 선정: 세종특별자치시 5-1 생활권

본 작품의 실증 가능성을 검토하려면, 단순히 드론 비행이 허용된 지역이 아니라 도시 관제 인프라, 통신환경, 규제 특례, 다양한 도시 지형을 동시에 갖춘 곳이어야 한다. 이 조건을 가장 잘 충족하는 지역으로 세종특별자치시 5-1 생활권을 선정하였다.

첫째, 세종시는 스마트시티 실증과 정책 연계성이 높은 지역이다. 세종 5-1생활권은 국가시범도시로 조성 중이며, 생활, 안전 분야 스마트 서비스의 실증을 직접 목표로 추진하고 있다[7]. 세종 스마트시티 기본구상은 데이터 기반 도시 운영과 규제 샌드박스 활용을 명시하고 있어[8], 신기술 기반 공공안전 서비스를 시험하기에 현실적으로 가장 적합한 환경이라고 판단하였다.

둘째, 세종시는 드론 실증에 우호적인 제도적 기반을 갖추고 있다. 세종시는 드론 특별자유화구역 지정 이후 드론 서비스 실증을 지속적으로 추진해 왔으며, 실제 도심과 생활권을 포함하는 환경에서 공공서비스형 드론 활용 모델을 시험한 이력이 있다[9]. 이는 본 작품의 CCTV 기반 위험 인지와 드론 출동 연계 구조의 설계 조건을 반영할 수 있는 환경을 제공한다.

셋째, 세종시는 기존 도시 안전 인프라와 외부 데이터 연계 가능성을 함께 검토할 수 있는 대상지이다. 최근 세종시는 기존 CCTV와 센서 신호를 통합하여 화재, 쓰레기 등 긴급 상황을 자동으로 탐지 및 표출하는 지능형 AI 선별관제 실증을 추진하고 있다[10]. 또한 세종시 빅데이터 플랫폼 '세담타'를 통해 오픈 API 사용 환경을 제공하고 있어, 향후 관제 데이터와 외부 시스템 간 연계 가능성을 검토할 수 있다[11].

넷째, 세종시는 차세대 통신 기반 실증 환경과 복합 도시 구조를 함께 갖추고 있다. 세종시는 나성동과 시청 일대에서 이음5G 기반 서비스 로봇 실증을 추진하고 있으며, 이는 저지연, 고신뢰 통신 기반의 공공서비스 실증이 실제 도시 환경에서 진행되고 있음을 보여준다[12].

종합하면, 세종시는 스마트시티 국가시범도시라는 정책적 기반, 드론 실증을 지원하는 제도 환경, CCTV, 센서 기반의 지능형 관제 실증, 이음5G 및 복합 도시 구조를 동시에 갖춘 지역이다. 따라서 세종시는 본 작품의 실증 타당성을 검토하기 위한 적절한 대상지이며, 향후 타 도시 확산을 후속 과제로 논의하는 기준점으로도 활용될 수 있다.

2.2 시스템 간 데이터 연동 구조

본 작품이 단일 서비스 흐름으로 동작하기 위해서는 CCTV 조기 인지 계층, 관제 판단 계층, 드론 초기 대응 계층이 표준화된 메시지로 연결되어야 한다. 본 절에서는 각 계층 간 데이터 흐름을 개념 수준에서 정의한다.

2.2.1 메시지 흐름

CCTV 조기 인지 계층은 권고 단계가 출동 기준을 만족하는 시점에 사건 메시지를 관제 서버로 송신한다. 사건 메시지의 구조 예시는 다음과 같다.

```
{
  "event_id": "EVT-20240916-003",
  "timestamp": "2024-09-16T14:23:11Z",
  "cctv_id": "SJ-CAM-042",
  "location": { "lat": 36.4800, "lon": 127.2890 },
  "object_type": "knife",
  "risk_score": 0.89,
  "recommendation": "urgent",
  "cumulative_verified": true,
  "external_report": true
}
```

[그림 2-2] 사건 메시지 구조 예시

관제자가 출동을 승인하면, 관제 서버는 드론 임무 메시지를 발행하여 드론에 전달한다. 드론은 임무 메시지에 포함된 목적지 좌표와 우선순위 정보를 기반으로 4.2절의 경로 계획을 수행한다.

2.2.2 통신 계층 구성

본 시스템의 통신 구조는 두 개의 망으로 구성된다.

(1) 관제망: 도시 관제 센터의 기존 CCTV 유선 광통신을 활용한다. 사건 메시지는 이 경로로 전달되며, 도시 단위 CCTV 인프라가 이미 갖춘 통신 환경을 그대로 사용한다.

(2) 드론 통신망: 임무 메시지 발행 이후 드론과 관제 서버 간 양방향 통신은 저지연, 고신뢰 무선망을 통한다. 본 시스템은 세종시에서 시행 중인 이음5G[12]를 1차 통신 후보로 검토하였으며, 이음5G의 URLLC(Ultra-Reliable Low-Latency Communication)

특성은 본 작품이 요구하는 실시간 텔레메트리(Telemetry) 전송과 비상 신호 전달에 적합하다.

2.2.3 메시지 처리 지연의 목표 수준

본 작품에서 주요 지연이 발생할 수 있는 구간은 (1) CCTV 조기 인지 신호 발생 → 관제자 단말 도착, (2) 관제자 출동 승인 → 드론 임무 수신, (3) 최적 경로 생성의 세 구간이다.

본 작품의 드론 통신망 후보인 이음5G의 URLLC는 1ms 수준의 전송 지연을 지원한다[12]. 이를 전제로, 통신 경로를 따르는 (1)·(2) 구간의 누적 처리 지연을 3초 이내로 유지하는 것을 설계 목표로 설정하였다. (3) 경로 생성 구간은 출발지와 목적지 사이의 거리, 격자 해상도, 장애물 밀도에 따라 계산 시간이 달라지므로 단일 목표값을 설정하기 어렵다. 본 작품의 시연 환경에서는 약 50.59초가 소요되었으며, 계산 시간 단축은 후속 과제로 남는다.

2.2.4 메시지 표준화

사건 메시지와 임무 메시지는 도시 관제 시스템 및 외부 기관과의 향후 연계를 고려하여 JSON 기반 구조로 정의한다. 세종시 빅데이터 플랫폼 '세담터'의 오픈 API 환경[11]은 이러한 표준 메시지 구조가 외부 시스템과 연계될 수 있는 기반을 제공한다.

본 절의 연동 구조는 1차 개념 설계 수준이며, 실제 운용을 위한 메시지 스키마 정의, 망 이중화 구성, 인증 및 암호화 정책은 후속 설계 과제로 남는다.

3. 지능형 CCTV 조기 인지

재난 발생 시점은 정확히 예측하기 어렵다. 특히 화재, 홍수 등 대형 사고는 발생 후 단시간에 확산되므로, 피해를 최소화하기 위해서는 초기 징후를 신속하게 포착하는 것이 핵심이다. 이를 위한 방안으로 AI 기반 지능형 CCTV가 도입되었으나, 실효성에 대한 문제 제기가 이어지고 있다[13]. 기대한 수준의 실효성을 보이지 못하는 주된 이유는 다음과 같다.

(1) AI 탐지 기술의 한계 및 복잡한 실제 환경

조명, 그림자, 장애물이 복합적으로 존재하는 실제 도시 환경은 AI 모델의 탐지 정확도를 저하시킬 수 있다.

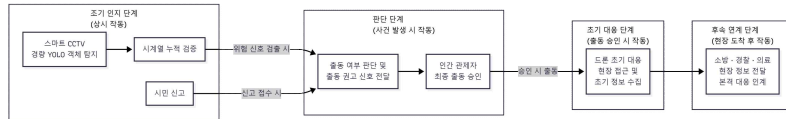
(2) 실시간 처리 및 분석의 어려움

대량의 영상 데이터를 실시간으로 처리하려면 막대한 컴퓨팅 자원이 필요하며, 긴급 상황 대응을 위해서는 연산 및 운영 부담이 증가한다.

(3) 개인정보 보호 문제

영상 기반 분석이 정밀해질수록, 시민이 실시간으로 감시 혹은 통제받는다는 인식이 강해질 수 있다. 또한 AI가 생성한 분석 정보가 축적 및 재사용될 가능성에 대한 사회적 우려도 확대될 수 있다.

이러한 한계를 극복하기 위해, 본 작품은 기존 CCTV 인프라와 연계해 작동하도록 설계되었다. 시스템의 전체 흐름은 [그림 3-1]과 같다. 개인정보 보호 관련 사안은 7장에서 다루도록 한다.



[그림 3-1] CCTV 초기 인지 단계 전체 흐름

본 작품은 도시 환경에서 발생할 수 있는 주요 위험 객체를 조기에 탐지하는 것을 목표로 한다. 이때 탐지 대상은 행동이나 상황 전체가 아니라 위험 객체이다. 이러한 흐름 안에서 본 작품의 객체 인식은 객체 탐지, 시계열 누적 검증, 위험 점수 산출, 권고 단계 분류의 4단계로 구성된다. 시연 모델에서 다루는 위험 객체는 화재 상황 [15]와 흉기 소지 여부 [16]이다.

3.1 객체 탐지

YOLO 계열 경량 모델(YOLOv8n)을 통해 시연 모델을 구축하였다. 이는 기존 CCTV 관제 환경과의 연계성을 높이기 위해 채택하였다. 시연 수준에서는 별도 GPU 서버 의존도를 낮추고, 관제 서버 연계 방식을 설계 조건으로 반영하였다. 통합 관제 센터

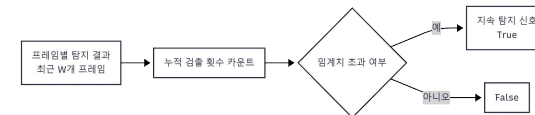
와 연계된 전국의 CCTV는 70만 대 이상 [14]이 이미 설치되어 있으며, 본 작품은 기존 인프라 위에 탐지 기능을 추가하는 방식이므로, 신규 인프라 구축 부담을 줄이며 도시 단위 적용 가능성을 검토할 수 있다.



[그림 3-2] 객체 탐지 단계 블록 선도

3.2 시계열 누적 탐지 신호

객체 인식 모델은 단발성 오탐지가 발생할 수 있다. 따라서 본 작품은 일정 시간 구간 내에서 일정 횟수 이상 누적 검출된 경우에만 위험 객체 탐지 신호를 출력한다. 시연 모델에서 화재 상황 탐지는 4프레임, 흉기 소지 탐지는 3프레임으로 설정하였으며, 위험 유형별 특성을 고려하여 누적 임계치를 달리 설정하였다. 화재 상황은 영상 환경에 따라 오탐 가능성이 상대적으로 높으므로 더 높은 누적 기준을 적용하고 [17], 흉기 사건은 신속한 대응 필요성이 크다는 점을 고려하여 더 낮은 누적 기준을 적용하였다 [18].



[그림 3-3] 시계열 누적 검증 단계 블록 선도

위험 객체 $r \in \{\text{fire, knife}\}$ 에 대해, 최근 W 개 프레임 내 누적 검출 횟수가 임계치 H_r 이상이면 지속 탐지 신호를 1로 출력한다.

$$A_r(t) = \begin{cases} 1, & \sum_{i=t-W+1}^t I(c_r(i) > 0) \geq H_r \\ 0, & \text{나머지} \end{cases}$$

여기서,

$c_r(i)$: 프레임 i 에서 위험 객체 r 의 탐지 신뢰도

W : 시계열 누적 구간 길이

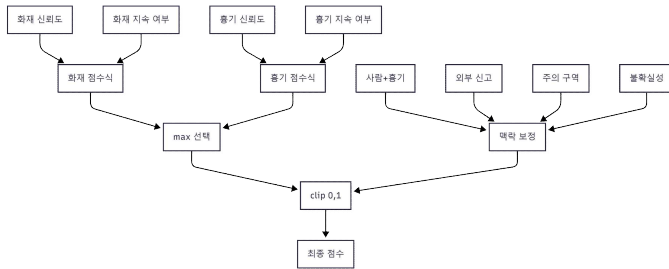
H_r : 객체별 누적 임계치

3.3 객체별 위험 점수

$$S_{fire}(t) = \begin{cases} 0.55 + 0.35 \cdot c_{fire}(t), & A_{fire}(t) = 1 \\ 0.15 + 0.35 \cdot c_{fire}(t), & A_{fire}(t) = 0 \\ 0, & \text{나머지} \end{cases} \text{고 } c_{fire}(t) \geq 0.25$$

$$S_{knife}(t) = \begin{cases} 0.45 + 0.40 \cdot c_{knife}(t), & A_{knife}(t) = 1 \\ 0.10 + 0.35 \cdot c_{knife}(t), & A_{knife}(t) = 0 \\ 0, & \text{나머지} \end{cases} \text{고 } c_{knife}(t) \geq 0.20$$

화재 상황과 흉기 소지 의심 상황은 지속성, 오탐 가능성, 대응 긴급도가 다르므로 서로 다른 점수 계산식을 적용하였다. 지속 탐지 시 기준 점수(base score)를 단발 탐지보다 높게 설정함으로써, 동일한 신뢰도라도 시계열 누적 탐지가 있는 경우 초기 사건 점수가 더 높게 산출되도록 설계하였다. 화재 상황은 지속 탐지 여부의 영향을 상대적으로 크게 반영하고, 흉기 소지 의심 상황은 탐지 신뢰도의 변화에 더 민감하게 반응하도록 설계하였다.



[그림 3-4] 위험 점수 산출 단계 블록 선도

최종 사건 점수는 객체별 점수 중 최대값에 상황 맥락 보정항을 더해 계산한다.

$$S(t) = \min(1, \max(0, \max(S_{fire}(t), S_{knife}(t)) + \beta_{pk}I_{pk} + \beta_{rep}I_{rep} + \beta_{hot}I_{hot} - \beta_{unc}I_{unc}))$$

객체별 점수를 최댓값으로 처리하는 이유는 단순 합산은 부수적 오탐지까지 점수에 반영되어 과대평가 될 수 있기 때문이다.

여기서,

I_{pk} : 사람과 흉기가 동시에 탐지된 경우 1, 아니면 0

I_{rep} : 외부 신고 또는 관제 채널의 추가 신호가 존재하는 경우 1

I_{hot} : 인간 관제자가 지정한 주의 구역인 경우 1

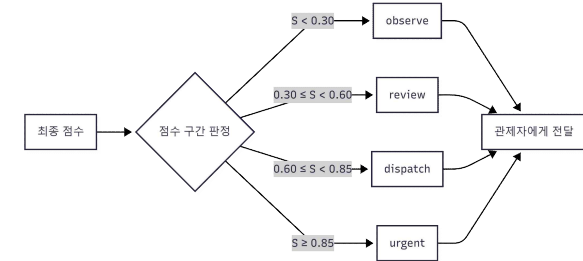
I_{unc} : 낮은 신뢰도의 단발 탐지인 경우 1

시연 모델에서는 다음 값을 사용하였다.

$$\beta_{pk} = 0.05, \beta_{rep} = 0.15, \beta_{hot} = 0.10, \beta_{unc} = 0.10$$

3.4 권고 단계 분류

위험 객체 탐지 신호는 단순 검출 여부가 아니라 점수로 위험도를 평가한다. 점수에 따라 권고 단계가 observe / review / dispatch / urgent로 구분되며, 이에 따라 인간 관제자에게 표시되는 긴급도도 다르다.



[그림 3-5] 권고 단계 분류 블록 선도

최종 점수 $S(t)$ 에 따라 권고 단계를 다음과 같이 구분한다.

$$L(t) = \begin{cases} observe, & S(t) < 0.30 \\ review, & 0.30 \leq S(t) < 0.60 \\ dispatch, & 0.60 \leq S(t) < 0.85 \\ urgent, & S(t) \geq 0.85 \end{cases}$$

각 계수와 임계치는 시연 목적의 초기 설정값이며, 실제 도시 관제 환경에 적용하기 위해서는 데이터 기반의 보정이 후속 과제로 남는다.

AI는 다중 영상 처리와 시계열 누적 검증을 담당하고, 인간 관제자는 현장 맥락 판단과 최종 책임 판단을 담당한다. 이는 AI와 인간의 역할을 혼합하지 않고, 각자의 강점을 기준으로 판단 단계를 분담하는 설계이다.

3.5 시연 모델

시연 모델의 결과물은 [그림 3-6], [그림 3-7]과 같다. 시연 코드는 Google Colab에서 구현하였으며, Python 3 및 Tesla T4 GPU 환경에서 수행되었다.

```
== knife_scenario ==
[1] 관찰 요망
요약: 흥기 의심 감지
점수: 0.24
출동 권고: False
[2] 관찰 요망
요약: 유의미한 위험 신호 없음
점수: 0.00
출동 권고: False
[3] 관심 확인
요약: 흥기 의심 감지
점수: 0.30
출동 권고: False
[4] 긴급 출동 권고
요약: 흥기 징후 포착 + 외부 신고 확인
점수: 0.89
출동 권고: True
[5] 출동 권고
요약: 흥기 징후 포착 + 외부 신고 확인
점수: 0.60
출동 권고: True
[6] 긴급 출동 권고
요약: 흥기 징후 포착 + 외부 신고 확인
점수: 0.91
출동 권고: True
```

```
== fire_scenario ==
[1] 관찰 요망
요약: 화재 의심 감지
점수: 0.16
출동 권고: False
[2] 관찰 요망
요약: 유의미한 위험 신호 없음
점수: 0.00
출동 권고: False
[3] 관심 확인
요약: 화재 의심 감지
점수: 0.33
출동 권고: False
[4] 관심 확인
요약: 화재 의심 감지
점수: 0.38
출동 권고: False
[5] 출동 권고
요약: 화재 징후 포착
점수: 0.84
출동 권고: True
[6] 긴급 출동 권고
요약: 화재 징후 포착 + 외부 신고 확인
점수: 1.00
출동 권고: True
```

[그림 3-6], [그림 3-7] 시연 모델 실행 결과

단계	권고 단계	위험 점수	출동 권고	요약
1	관찰 요망	0.24	X	흥기 의심 감지 (단발성)
2	관찰 요망	0.00	X	유의미한 위험 신호 없음
3	관심 확인	0.30	X	흥기 의심 감지 (누적 시작)
4	긴급 출동 권고	0.89	✓	흥기 징후 포착 + 외부 신고 확인
5	출동 권고	0.60	✓	흥기 징후 포착 + 외부 신고 확인
6	긴급 출동 권고	0.91	✓	흥기 징후 포착 + 외부 신고 확인

[표 3-1] 흥기 시나리오 시연 결과

1, 2단계에서는 단발성 흥기 의심 탐지가 발생하여 관찰 요망 단계에 머물렀다. 3단계에서는 탐지가 누적되기 시작하여 관심 확인 단계로 격상되었다. 4단계에서는 임계치를 초과하고 외부 신고가 중첩되어 긴급 출동 권고 단계로 진입하였다. 5단계에서 탐지 신뢰도가 일시적으로 낮아져 출동 권고로 하락하였으나, 지속 탐지 상태와

외부 신고가 유지되어 출동 권고 상태를 유지하였다. 신뢰도가 일시적으로 낮아졌어도 단계가 관찰 요망으로 하향되지 않은 것은, 래치(latch) 구조상 누적된 위험 점수가 소멸하지 않기 때문이다. 래치란 한 번 특정 상태에 진입하면 외부에서 명시적으로 해제하지 않는 한 그 상태를 유지하는 구조로, 일시적인 신호 변동에 의해 상태가 자동으로 되돌아가는 것을 방지한다. 6단계에서 신뢰도가 회복되며 긴급 출동 권고 단계로 복귀하였고, 최종 출동 승인은 인간 관제자가 결정한다.

단계	권고 단계	위험 점수	출동 권고	요약
1	관찰 요망	0.16	X	화재 의심 감지 (단발성)
2	관찰 요망	0.00	X	유의미한 위험 신호 없음
3	관심 확인	0.33	X	화재 의심 감지 (누적 시작)
4	관심 확인	0.38	X	화재 의심 감지 (누적 지속)
5	출동 권고	0.84	✓	화재 징후 포착
6	긴급 출동 권고	1.00	✓	화재 징후 포착 + 외부 신고 확인

[표 3-2] 화재 시나리오 시연 결과

1, 2단계에서는 단발성 화재 의심 탐지가 발생하여 관찰 요망 단계에 머물렀다. 3, 4단계에서 탐지가 누적되며 관심 확인 단계를 유지하였다. 화재는 흥기와 달리 조명 변화나 반사광에 의한 오탐 빈도가 높으므로, 더 높은 누적 임계치를 설정하였다. 그 결과 관심 확인 단계가 2단계에 걸쳐 지속되었다. 5단계에서 임계치를 초과하여 출동 권고 단계로 진입하였고, 6단계에서 외부 신고가 결합되어 위험 점수 1.00의 긴급 출동 권고 단계로 격상되었다. 최종 출동 승인 여부는 인간 관제자가 판단한다.

항목	흥기 시나리오	화재 시나리오
출동 권고 첫 진입	4단계	5단계
긴급 단계 도달	4단계	6단계
최고 점수	0.91	1.00
관심 확인 구간	1단계	2단계

[표 3-3] 두 시나리오 비교

두 시나리오의 임계치 차이는 위험 유형별 대응 우선순위를 시스템 설계에 반영한 결과이다.

4. 드론 초기 대응 시스템

본 장에서는 CCTV 조기 인지 계층에서 출동 권고를 받은 이후, 드론이 현장에 접근하고 비행 중 안전성을 유지하며 비상 상황에 대응하는 전체 구조를 설명한다. 본 작품은 경로 안전성, 실시간 이상 감지, 비상 대응 장치 작동을 하나의 운용 흐름으

로 통합하는 것을 핵심 과제로 설정하였다.

공공 안전 목적의 드론은 빠르게 현장에 도착하는 것만으로는 충분하지 않다. 도심 운용 환경에서는 건물 밀집에 따른 경로 제약, 비행 제한 구역, 통신 장애, 기체 이상, 저고도 추락 시 지상 피해 가능성이 동시에 존재하며, 이 중 어느 하나라도 대비하지 못하면 출동 자체가 위험 요인이 될 수 있다. 본 장에서는 현장 접근 성능과 안전 대응 성능을 하나의 연속된 운용 체계로 통합하여 설명한다.

본 작품의 드론 내부 안전 계층은 예방적 안전 계층과 대응적 안전 계층으로 구분된다. 예방적 안전 계층은 비행 전 단계에서 지상 피해 위험도와 장애물 조건을 반영해 상대적으로 안전한 경로를 선택하며, 대응적 안전 계층은 비행 중 IMU 신호 이상이나 자유낙하 징후가 감지된 이후 피해 저감 수단을 순차적으로 실행한다. 정상 비행 중에는 위험 회피가 우선이지만, 이상이 확정된 이후에는 경로를 수정할 여유가 없으므로 피해 저감 수단을 즉시 작동시키는 구조로 전환된다.

4.1 시연 기체 선정

본 작품의 드론 초기 대응 계층을 구체적으로 설계하기 위해서는, 본 작품이 가정하는 임무 조건에 부합하는 기체를 1차 시연 대상으로 선정할 필요가 있다. 본 작품에서는 다음의 요구 조건을 기준으로 시연 기체를 선정하였다.

- (1) 적재 중량: 시연 기체는 충분한 적재 능력을 갖추어야 한다.
- (2) 비행 안정성과 자세 제어: 극심한 재난 환경에서의 운용을 가정하므로, 강풍, 돌풍 조건에서도 자세를 유지할 수 있는 비행 제어 성능이 요구된다.
- (3) 액체 분사 기능: 화재 대응 시나리오에서 초기 진화 가능성을 검토하기 위해, 자체 액체 탱크와 분사 노즐을 갖춘 기체가 유리하다.
- (4) 상용 가용성: 본 작품은 1차 프로토타입 단계로, 신규 기체 개발이 아닌 상용 기체 위에 본 시스템의 안전 계층을 적용하는 방식을 전제로 한다. 따라서 국내에서 안정적으로 공급 가능한 상용 모델이어야 한다.

이상의 조건을 종합적으로 검토하여, 본 작품의 1차 시연 기체로 DJI AGRAS T70P를 선정하였다. 해당 기종은 최대 이륙 중량 129.8 kg, 기체 자중 약 56 kg으로 최대 약 73.8 kg의 물품 적재가 가능하며, 자체 장애물 회피 기능과 액체 탱크·분사 노즐을 탑재하고 있어 비행 안정성 확보 및 화재 초기 대응 시나리오에 적용할 수 있다.

다만 본 기체는 농업용으로 설계된 플랫폼이므로, 도심 공공 안전 임무에 본격적으로 적용하기 위해서는 소음 특성, 비행 제한 구역 대응, 통신 모듈 확장 등에서 추가 검토가 필요하다. 본 작품에서 제안하는 생체모방 저소음 추진계(5장)와 비상 대응 시스템(4.4~4.6장)은 이러한 추가 요구를 보완하는 방향으로 설계된다.

4.2 드론 내부 안전 계층 구조

본 절에서는 드론 내부 안전 계층의 세부 구조를 설명한다. 예방적 안전 계층은 비행 전 단계에서 지상 피해 위험도와 장애물 조건을 반영해 상대적으로 안전한 경로를 선택한다. 대응적 안전 계층은 비행 중 IMU 신호 이상이나 자유낙하 징후가 감지된 이후 피해 저감 수단을 순차적으로 실행한다.

(1) 예방적 안전 계층의 핵심은 위험 회피 경로 계획이다. 건물과 비행 제한 구역은 필수 회피 제약으로 처리하고, 건물 근접도와 비상 추락 시 지상 피해 가능성은 위험 수준에 따라 비용이 달라지는 가중 비용으로 반영한다. 여기서 필수 회피 제약은 건물, 비행금지구역 등 반드시 회피해야 하는 영역이며, 가중 비용 제약은 통과 자체는 가능하지만 위험 수준에 따라 비용이 달라지는 요소이다.

(2) 대응적 안전 계층은 실시간 이상 감지와 비상 대응 메커니즘으로 구성된다. 두 계층을 병행하여 이상 유형에 따른 오탐을 방지한다. 이상 감지 결과는 단발성 신호에 즉각 반응하지 않고 시간적 지속성과 추가 검증을 거쳐 비상 대응 여부를 확정하며, 고도와 착지 위험도에 따라 선택적 또는 병행적으로 낙하산과 충격 완화체를 전개한다.

정리하면, 드론 내부 안전 계층은 (1) 경로 계획 기반 사전 위험 회피, (2) 실시간 이상 감지 기반 상태 인지, (3) 상태 전이 및 검증 기반 비상 판정, (4) 물리적 안전 장치 기반 피해 저감의 순서로 작동한다. 각 단계는 독립적으로 작동하면서도 순차적으로 연결되어 있어, 앞 단계에서 위험을 걸러내지 못하면 다음 단계가 이를 보완하는 구조이다.

4.3 위험 회피 경로 계획

드론 운항 안전성을 높이기 위해 장애물을 인식하고 우회하는 경로 계획 기법이 지

속적으로 제안되어 왔다. 윤민제 등[19]는 비행 영역을 격자로 구분하고 제한 구역을 지나는 경로를 제외하는 방법론을 제시하였으며, 측위 오차를 고려한 안전 마진 확보의 중요성을 강조하였다. 김덕엽 등[20]은 비행금지 구역 및 건물 위치 등의 빅데이터를 바탕으로 목적지까지의 최적 경로를 생성하는 방법론을 제시하였다.

이러한 연구들은 충돌 회피와 안전 마진 확보에는 효과적이지만, 비상 추락이 발생했을 때 지상에 미치는 피해는 고려하지 않은 한계가 존재한다. 드론 사고 원인을 보면 프로펠러 접촉 및 충돌이 54.8%, 추락 및 오작동이 20.5%를 차지하며[22], 추락은 결코 드론 사고가 아니다. 이는 충돌 회피와 추락에 의한 지상 피해를 함께 고려하는 것이 도심 운용에서 중요한 요소임을 시사한다.

본 작품은 추락 시 지상 피해 기대값이 상대적으로 낮은 경로를 선택하는 것을 목표로 한다. 이를 위해 비용 함수를 필수 회피 제약과 가중 비용 제약으로 구분하여 경로 생성 알고리즘에 반영한다.

4.3.1 시스템 목적 정의

비용 함수 $J(\pi)$ 는 다음과 같이 정의한다.

$$J(\pi) = L(\pi) + \lambda_1 C_{hard}(\pi) + \lambda_2 C_{clearance}(\pi) + \lambda_3 C_{emg}(\pi)$$

$J(\pi)$: 경로 π 의 총 비용

$L(\pi)$: 경로 길이

$C_{hard}(\pi)$: 필수 회피 제약 위반 비용

$C_{clearance}(\pi)$: 이격 거리 비용

$C_{emg}(\pi)$: 비상 추락 시 지상 피해 비용

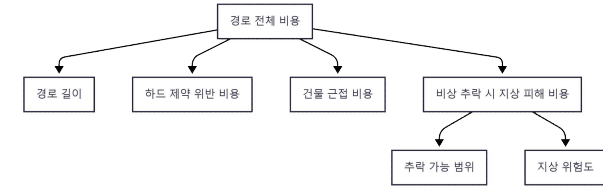
$\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$: 각 항의 가중치

특히 비상 추락 시 지상 피해 비용은 현재 위치의 바로 아래 지점만을 고려하는 것이 아니라, 추락 가능 범위 전체의 위험도를 반영한다. 이를 다음과 같이 정의한다.

$$C_{emg}(n) = \iint K_n(x, y) \cdot \rho_{ground}(x, y) dx dy$$

$K_{n(u,v)}$: 노드 n에서 비상 추락 시 지상에 미칠 영향 분포

ρ_{ground} : 지상 피해 민감도



[그림 4-1] 비용 함수 $J(\pi)$ 의 구성

4.3.2 공간 정보 구성

경로 계획 알고리즘에서 비용 함수를 계산하기 위해서는 공간 정보를 서로 다른 역할에 따라 분리하여 표현할 필요가 있다. 이를 위해 안전 격자, 거리 지도, 지상 피해 위험도 지도의 세 가지 공간 정보를 정의하였다. 세 척도는 모두 동일한 도심 공간을 나타내지만, 각각 필수 회피 제약, 이격 거리 비용, 지상 피해 위험도라는 서로 다른 정보를 담당한다.

먼저 안전 격자는 건물 및 비행 제한 구역에 안전 마진을 반영하여 생성한 필수 회피 제약 정보이다.

$$S_{hard}(x, y, z) = \begin{cases} 1, & \text{통과 금지 구역} \\ 0, & \text{통과 가능 구역} \end{cases}$$

안전 마진은 기체의 물리적 크기와 측위 오차, 비행 중 발생할 수 있는 외란을 고려하여 부여된다. 안전 격자에서 점유된 영역은 경로 탐색 과정에서 절대 통과할 수 없는 공간으로 취급된다.

다음으로 거리 지도는 각 격자점에서 가장 가까운 장애물까지의 L2 norm이다.

$$d_{wall}(n) = \min_{m \in \Omega_m} |n - m|_2$$

거리 지도를 가중 비용 제약으로 활용하는 이유는, 충돌하지 않더라도 구조물에 지나치게 근접한 경로는 건물풍 등 외부 기류 교란의 영향을 받아 비행 안정성이 저하될 수 있기 때문이다.

마지막으로 지상 피해 위험도 지도는 수평 위치별 지상 피해 민감도를 나타내는 지도이다.

$$\rho_{ground}(x,y) \in [0,1]$$

본 작품의 지상 피해 위험도 지도는 건물 점유 영역과 비건물 지면의 기하 정보를 기반으로 구성하였다. 이를 통해 도심 내 비행 중 추락이 발생하더라도 지상 피해 기대값이 낮은 경로를 우선 선택하는 것이 가능하다.

4.3.3 비용 함수 설계

경로 탐색 과정에서 각 노드의 비용은 표준 A* 알고리즘[23]의 비용 함수에 저고도 패널티, 건물 근접 패널티, 비상 추락 시 지상 피해 비용을 추가하여 확장한 형태로 정의한다.

$$g'(n) = |n - n'|_2 + \alpha_z \cdot \max(0, \Delta_z - z_n) + C_{clear}(n) + C_{emg}(n) \\ f(n) = g'(n) + h(n)$$

첫 항은 이동 거리 비용, 두 번째 항은 저고도 패널티, 세 번째 항은 건물 근접 패널티, 네 번째 항은 비상 추락 시 지상 피해 비용이다.

저고도 패널티는 지나치게 낮은 고도에서의 비행을 억제하기 위해 도입하였다. 고도가 낮을수록 낙하산 완전 전개에 필요한 거리가 줄어들어 착지 충격을 흡수하지 못한 채 지면에 도달하는 상황으로 이어질 수 있기 때문이다.

건물 근접 패널티는 거리 지도를 기반으로 계산된다.

$$C_{clear}(n) = \begin{cases} \alpha_c / d_{wall}(n), & d_{wall}(n) < d_{safe} \\ 0, & d_{wall}(n) \geq d_{safe} \end{cases}$$

지상 피해 비용은 기체가 현재 위치 바로 아래로만 떨어진다고 가정하지 않고, 추락 과정에서 영향을 미칠 수 있는 평면 범위 전체를 비용 계산에 포함한다. 특정 노드의 위험도는 해당 지점의 지상 위험도 값 하나로 결정하지 않고, 추락 영향 범위와 지상 피해 위험도 지도를 결합하여 산출한다.

$$C_{emg}(n) = \sum K_{n(x,y)} \cdot \rho_{ground}(x,y)$$

현재의 초기 모델에서는 추락 영향 범위를 고도와 수평 속도를 반영한 반경 기반 근사로 설계하였다.

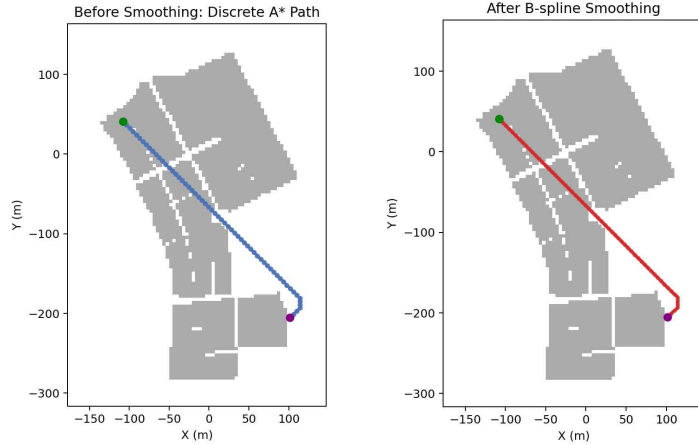
$$r_{fp} = v_h \cdot \sqrt{2h/g} + \Delta r$$

기체가 비상 상황에서 일정 시간 동안 수평 이동한 뒤 지상에 영향을 미친다는 영향을 전제로, 이에 해당하는 범위를 원형 영역으로 단순화하여 비용 계산에 사용한다.

4.3.4 경로 생성 및 후처리

경로 생성은 먼저 격자 공간에서 A* 탐색을 수행하여 이산 경로를 구하는 방식으로 이루어진다. 이 과정에서 각 노드는 앞서 정의한 비용 함수에 따라 평가되며, 필수 회피 제약을 만족하면서 건물 이격과 비상 추락 시 지상 피해 비용까지 함께 고려한 경로를 선택한다.

A* 탐색으로 생성된 이산 경로는 격자 구조상 방향 전환이 불연속적으로 나타나며, 실제 드론이 그대로 추종하기 어렵다. 이를 보완하기 위해 초기 탐색 결과에 B-spline 스무딩을 적용하여 연속적인 비행 경로로 변환한다.



[그림 4-2] B-spline 스무딩 전후 비교

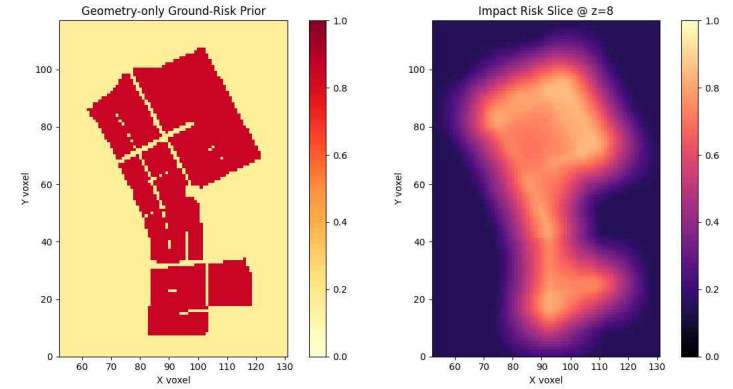
하지만 스무딩이 항상 안전한 결과를 보장하지는 않는다. 스무딩 과정에서 원래 안전 마진을 확보하던 이산 경로가 필수 회피 제약 영역을 침범할 수 있기 때문이다. 이를 방지하기 위해, 스무딩 이후의 경로가 비행금지구역을 침범하는지 재검증하는 절차를 추가하였다. 침범이 확인되면 보수적인 대체 경로를 적용하거나, 스무딩을 포기하고 이산 경로를 그대로 사용한다.

정리하면, A* 기반 이산 경로 탐색, B-spline 기반 연속 경로 생성, 스무딩 결과의 제약 조건 재검증 순으로 경로 생성 및 후처리를 진행한다.

4.3.5 시연 모델

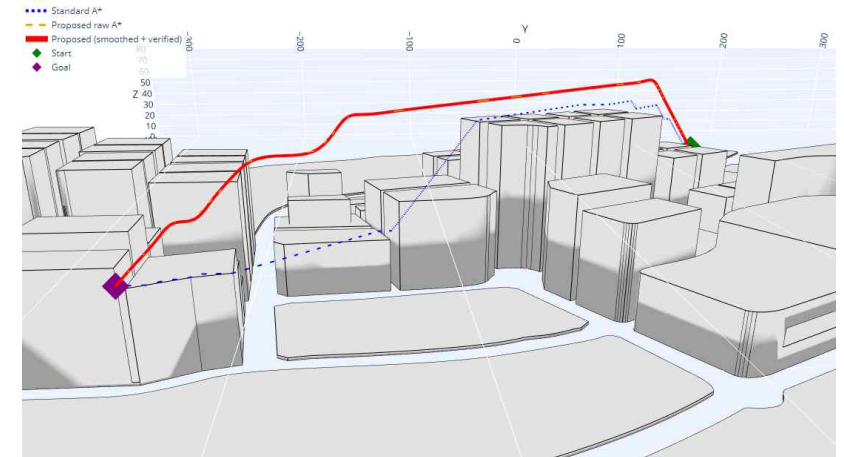
시연 모델의 결과물은 [그림 4-3]과 [그림 4-4]에 제시한다. Python 3 및 Intel Xeon CPU 환경에서 진행하였다. 세종특별자치시 5-1생활권 스마트시티의 조감도를 참고하여 드론 비행 환경을 임의로 모델링하였다.

기존 시스템과 본 작품의 정량적 비교는 [그림 4-5]와 같다. 총 경로 길이는 증가하였으나, 구조물과의 최소 이격 거리는 확대되고 평균 지상 피해 위험도는 감소하였다. 최소 고도는 두 시스템 간 차이가 없는데, 이는 각 항의 가중치 최적화가 아직 수행되지 않은 데 따른 결과로 해석된다. 또한 최적 경로 계산 시간이 증가한다는 점도 고려해야 할 사항이다.

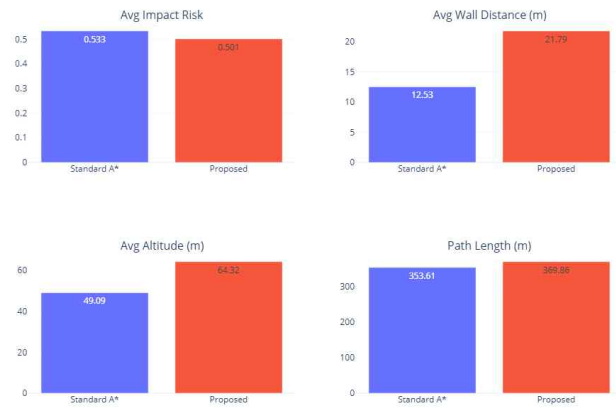


[그림 4-3 좌] 기하 정보 기반 지상 피해 위험도 사전 지도

[그림 4-3 우] z=8 평면에서의 지상 피해 위험도



[그림 4-4] 본 작품의 위험 인지형 A* 경로



[그림 4-5] 기존 시스템과 본 작품의 정량적 비교

4.3.6 한계와 발전 방향

가장 큰 한계는 지상 피해 위험도 지도의 구성 방식에 있다. 현재 초기 버전은 건물 점유 영역과 비건물 지면을 중심으로 한 기하 정보 기반 사전 지도(geometry-only prior)에 기반하며, 비건물 지면 내부의 의미적 차이는 반영하지 않는다. 추락 영향 범위 모델 역시 단순화한 형태이다. 실제 비행에서는 풍향, 기체 자세, 외란, 비대칭 낙하 거동 등에 따라 추락 분포가 비등방적으로 나타날 수 있다. 따라서 현재 모델은 경로 계획 단계에서 활용하기 위한 1차 근사 모델로 해석하는 것이 타당하다.

향후에는 de la Torre-Vanegas 등[21]이 제시한 픽셀 단위 위험도 추정과 시간 누적 위험 이력을 결합한 방법론 등을 참고하여, 지상 피해 위험도 지도를 다중 클래스 기반으로 확장하고 추락 영향 범위 모델도 비등방 분포로 고도화할 필요가 있다.

4.4 실시간 이상 감지

드론의 활용 분야가 확대되면서, 비행 안전성을 확보하기 위한 이상 감지 기술의 중요성이 커지고 있다. 일부 선행 연구에서는 드론의 사고율이 유인 항공기보다 높게 보고된 바 있다[24]. Byun과 Rhim[22]는 산업용 드론 재해 발생 원인을 프로펠러 접촉 및 충돌(54.8%), 추락 및 오작동(20.5%), 배터리 폭발 및 발화(15.1%)로 분류했다.

비행 중 이상을 감지하는 것과 이상에 반응하는 것은 별개의 단계이며, 감지가 지연되면 비상 대응 수단의 작동 시간이 부족해진다. 낙하산의 경우 전개를 위한 시간이 줄어들어 착지 충격을 충분히 흡수하지 못할 수 있다[25].

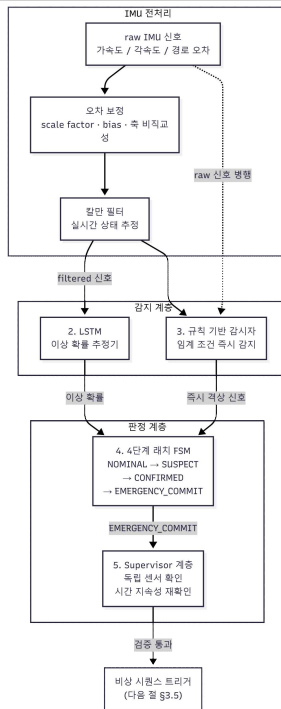
기존 이상 감지 기법은 저마다 뚜렷한 한계를 갖는다. 규칙 기반 기법은 구현이 단순하지만, 복잡한 다변량 상호작용을 사전에 모두 규칙으로 정의하기 어렵다[26]. 지도 학습 기반 모델은 데이터가 충분하면 높은 정확도를 기대할 수 있지만, 드론 이상 상황은 발생 빈도 자체가 낮아 학습 데이터를 확보하기 어렵다[27]. 통계 기반 기법은 변수 간 상관관계가 복잡해질수록 정상과 이상의 경계가 흐려진다[28]. 결국 어느 한 기법에만 의존하면 그 기법이 놓치는 이상 유형이 시스템 전체의 맹점이 된다.

이에 본 작품에서는 학습 기반 감지, 규칙 기반 즉시 감시, 상태 전이 기반 지속성 검증을 결합한 다계층 실시간 이상 감지 구조를 제안한다.

4.4.1 5중 계층 구조 개요

본 작품은 IMU 전처리, LSTM 기반 이상 확률 추정기, 규칙 기반 감시자, 4단계 래치 FSM, 감독 계층(supervisor layer)의 5중 계층 구조를 채택한다.

IMU 전처리는 센서 신호의 노이즈와 변동성을 완화하여 이후 모든 계층의 입력 품질을 확보한다. LSTM 기반 이상 확률 추정기는 시계열 IMU 신호의 패턴을 바탕으로 정상 상태와 이상 상태를 구분하는 확률적 판단을 수행한다. 규칙 기반 감시자는 임계 조건을 바탕으로 자유낙하나 전원 이상과 같은 뚜렷한 물리적 이상을 감지한다. 4단계 래치 FSM은 두 감지기의 출력을 시간적으로 누적 및 결합하여 순간적 노이즈나 단발성 오탐을 억제하면서 비상 상태 여부를 판정한다. 감독 계층은 EMERGENCY_COMMIT 상태가 추가 검증 조건을 만족하는지 점검한 뒤, 비상 대응 단계로의 전이 신호를 출력한다. 각 계층은 서로 다른 역할을 맡으며, 한 계층에서 오탐지가 발생하더라도 다른 계층이 이를 보완해 단일 실패 지점[29]을 방지한다.



[그림 4-6] 5중 계층 구조 개요

4.4.2 IMU 전처리

이상 감지는 IMU 신호의 품질 신뢰성 보장이 선행되어야 한다. IMU 센서는 온도 변화[30], 진동[31], 전자기 간섭[32]에 민감하며, 원시 신호에 편향이나 잡음이 섞이면 LSTM 확률 추정과 규칙 기반 임계값 계산 모두 신뢰하기 어려워진다. 따라서 IMU 전처리를 이상 감지 구조의 첫 번째 계층으로 설정하였다.

IMU 오차는 결정론적 오차와 확률론적 오차로 구분된다. 결정론적 오차는 비행 상황과 무관하게 일정한 방향으로 측정값을 왜곡한다. 예를 들어 Z축 가속도 센서에 고정 bias가 있으면 규칙 기반 감시자의 자유낙하 판정 조건이 오작동할 수 있는데, 이 유형의 오차는 사전 캘리브레이션과 보정 모델링으로 제거할 수 있다. 반면 확률론적 오차는 비행 중 시간에 따라 변하므로, 사전 보정만으로는 대응하기 어려우며 별도의 실시간 필터링 구조가 필요하다.

이에 본 작품에서는 백동현 등[30]이 제안한 오차 보정 모델에 칼만 필터[33]를 추가

하는 방식을 채택한다. 오차 보정 모델 수식은 다음과 같다.

$$Y_s = SF \cdot Y_t + Bias$$

여기서 Y_s 는 센서 측정값, Y_t 는 이상적인 값, SF 는 scale factor, Bias는 bias error이다.

칼만 필터는 예측 단계와 갱신 단계로 구성된다.

$$\text{예측: } \hat{x}_{k|k-1} = F \cdot \hat{x}_{k-1|k-1}$$

$$\text{갱신: } \hat{x}_{k|k} = \hat{x}_{k|k-1} + K_k \cdot (z_k - H \cdot \hat{x}_{k|k-1})$$

칼만 필터를 통해 규칙 기반 감시자의 임계값 판정 안정성이 향상되고, LSTM 입력 시계열의 변동성을 완화한다. 다만 지나치게 강한 필터링은 자유낙하나 자세 붕괴 초입과 같은 급격한 이상 징후를 약화시킬 위험이 있으므로, 후속 감지 계층의 특성에 따라 원시 신호와 필터링 신호를 분리하여 사용하는 구조를 채택한다.

4.4.3 LSTM 이상 감지

IMU 센서로부터 수집되는 가속도, 각속도, 경로 오차 신호는 일반적으로 시계열 데이터이며, 비행 중 발생하는 이상 상태는 단일 시점보다는 시간 축 패턴으로 드러나는 경우가 많다. 따라서 본 작품에서는 시계열 의존성 학습에 적합한 LSTM 구조를 이상 확률 추정기로 채택하였다[34].

입력은 전처리 단계를 거친 IMU 시계열 신호이며, 가속도 3축, 각속도 3축, 경로 추종 오차를 포함한 시계열 신호를 일정 시간 구간 단위로 나누어 모델에 입력한다. 출력은 해당 시점의 이상 확률 $p(t) \in [0,1]$ 이며, 이 값은 4단계 래치 FSM의 입력으로 전달된다.

학습은 정상 비행 데이터를 중심으로 이루어진다. 이상 상황 데이터는 발생 빈도가 낮고 수집이 어렵기 때문에, 정상 데이터의 분포를 학습하고 그 분포에서 벗어나는 패턴을 이상으로 판정하는 방법을 채택했다.

LSTM 모델이 안정적으로 동작하기 위해서는 학습 시점과 추론 시점의 입력 처리 방식이 정확히 일치해야 한다. 입력 변수의 순서, 시퀀스 길이, 표준화에 사용된 평균과 분산이 어긋나면 모델은 가시적인 오류 없이 잘못된 결과를 출력한다. 이를 방지하기 위해 학습 단계의 전처리 조건(피쳐 순서, 시퀀스 길이, 표준화 계수 등)을 모델 가중치와 함께 메타데이터로 저장하고, 추론 시점에 일치 여부를 자동으로 검증하는 방식을 도입하였다. 본 작품에서는 이를 모델 산출물 검증 명세(model artifact specification)로 정의한다. 입력 조건이 명세와 일치하지 않으면 추론을 즉시 중단하여, 입력 형식 불일치로 인한 오류를 코드 수준에서 차단한다.

LSTM은 시계열 패턴 인식에 강점을 갖지만, 한계도 분명하다. 임계값 부근에서는 정상과 이상의 경계가 모호해지며, 학습 데이터에 없던 새로운 유형의 이상은 아예 감지하지 못할 수 있다.

4.4.4 규칙 기반 감시자

규칙 기반 감시자를 병행하는 이유는 LSTM만으로는 즉각적인 물리 이상에 충분히 빠르게 반응하기 어렵기 때문이다. 자유낙하나 전원 상실처럼 수십 밀리초 안에 상황이 확정되는 이상은 시계열 패턴을 분석하는 방식보다 임계 조건으로 직접 판정하는 것이 더 적합하다고 판단했다. 또한 규칙 기반 판정은 어떤 신호가 어떤 임계값을 어느 시점에 초과했는지를 그대로 추적할 수 있어, 비상 대응 결정에 대한 사후 검증과 책임 소재 확인에도 유리하다.

주요 이상 조건은 다음과 같다.

- (1) 자유낙하 감지: 가속도 크기가 임계값 이하로 일정 시간 이상 지속되면 자유낙하 상태로 판정한다.
- (2) 과도한 기울기: 자세 각도가 운용 한계 이상으로 기울어진 상태가 일정 시간 지속되면 자세 붕괴로 판정한다.
- (3) 진동 이상: 특정 주파수 대역의 진폭이 임계값을 초과하면 프로펠러 손상이나 모터 이상으로 판단한다.
- (4) 배터리 전압 급락: 비행 중 배터리 전압이 단시간에 임계값 이하로 떨어지면 전

원 이상으로 판정한다.

- (5) 통신 두절 타임아웃: 지상 관제 시스템과의 통신 신호가 일정 시간 이상 수신되지 않으면 통신 두절로 판정한다.

각 규칙의 임계값과 지속 시간 기준은 시연 환경에 맞춘 초기값을 사용한다. 규칙 기반 감시자는 명백한 물리 이상을 빠르게 잡아내는 데 강점이 있지만, 미묘하게 누적되는 이상이나 복잡한 다변량 패턴은 놓친다. LSTM은 이러한 점진적 이상 패턴을 포착하는 데 유리하지만, 임계값 부근에서 판단이 불안정해질 수 있다. 결국 두 계층은 서로의 맹점을 보완하는 관계이며, 각각의 출력은 4단계 래치 FSM의 입력으로 전달된다.

4.4.5 FSM

LSTM의 이상 확률과 규칙 기반 감시자의 임계 신호는 모두 순간적으로 상승할 수 있다. 문제는 이러한 단발성 스파이크가 실제 이상인지, 노이즈나 일시적 외란인지를 즉시 구분하기 어렵다는 점이다. 단발성 신호를 즉시 비상 상태로 확정하면 정상 비행 중 불필요한 비상 대응이 반복되고, 이는 시스템 신뢰성을 떨어뜨릴 수 있다. 반대로 지나친 판단 과정은 실제 이상에 대한 대응이 늦어진다. 이 균형을 맞추기 위해 두 감지 계층의 출력을 시간 축에서 누적하고, 일정 수준의 지속성이 확인된 경우에만 비상 상태로 확정하는 4단계 래치 FSM을 도입하였다.

NOMINAL → SUSPECT → CONFIRMED → EMERGENCY_COMMIT

NOMINAL 상태는 정상 비행 상태이다. SUSPECT 상태는 경미한 이상 신호가 처음 수신된 단계로, 이 시점에서는 비상 대응을 개시하지 않는다. 다만 후속 신호가 계속 누적되면 다음 단계로 격상되므로 비상 전이의 시작점에 해당한다. CONFIRMED 상태는 이상 신호가 일정 시간 이상 지속되어 단순 노이즈가 아닌 실제 이상으로 판단하는 상태다. EMERGENCY_COMMIT 상태는 비상 전이가 최종 확정된 단계로, 이 상태에 도달하면 감독 계층으로 신호가 전달되어 비상 시퀀스를 개시한다.



[그림 4-7] FSM 작동 구조

격상 조건은 두 가지 경로로 구성된다. 첫째는 LSTM 이상 확률이 임계값을 N프레임 이상 연속으로 초과하는 경우이고, 둘째는 규칙 기반 감시자에서 자유낙하, 전원 상실과 같은 즉시 격상 신호가 발생하는 경우이다. 이는 한 계층이 특정 이상 유형을 놓치더라도 다른 계층이 격상을 유발할 수 있도록 한 설계로, 감지 공백이 비상 대응 실패로 이어지는 상황을 방지하기 위함이다.

EMERGENCY_COMMIT 상태에 도달한 이후 입력 신호가 일시적으로 정상 범위로 돌아오더라도 자동으로 NOMINAL 상태로 복귀하지 않는다. 자유낙하 중에도 짧은 순간 가속도가 정상 범위로 측정되는 경우가 있어, 신호가 일시적으로 안정되었다고 해서 비상 상태를 해제하는 것은 위험하기 때문이다. 이러한 이유로 래치 구조를 채택하였으며, 복귀는 비상 시퀀스 종료 후 또는 운용자의 명시적 해제 명령이 있는 경우에만 허용된다.

EMERGENCY_COMMIT 상태가 확정되더라도 곧바로 비상 시퀀스를 개시하지는 않는다. 낙하산 사출이나 비행 중단은 한 번 실행되면 되돌릴 수 없기 때문에, 잘못된 판정에 의한 불필요한 작동을 막는 것이 그만큼 중요하다. 이를 위해 트리거 직전 단계에서 추가 검증을 수행하는 감독 계층을 도입하였다.

4.4.6 감독 계층

4단계 래치 FSM이 EMERGENCY_COMMIT 상태에 도달하면 비상 시퀀스를 트리거할 조건이 형성된다. 그러나 비상 시퀀스의 작동은 낙하산 사출이나 비행 중단과 같이 되돌릴 수 없는 결과를 동반하므로, 트리거 직전 단계에서 추가 검증을 수행하는 감독 계층을 도입한다.

감독 계층은 두 가지 검증을 수행한다. 첫째, 독립 센서 확인이다. FSM 격상에 사용된 신호 외에 독립적으로 작동하는 다른 센서나 시스템 정보를 함께 점검하여, 비상 상황이 복수의 경로로 일관되게 확인되는지 검증한다. 둘째, 시간 지속성 재확인이다. EMERGENCY_COMMIT 상태가 일정 시간 이상 안정적으로 유지되는지를 점검하여, 순간적 신호 변동이 FSM 격상에 영향을 미쳤을 가능성을 차단한다.

검증을 통과하면 비상 시퀀스 트리거 신호를 출력하고, 실패하면 비상 시퀀스를 차단하고 FSM 상태를 재검토한다. 이로써 본 실시간 이상 감지 구조는 IMU 신호 전체

리부터 비상 시퀀스 트리거에 이르는 전 과정을 5개 계층으로 처리하며, 각 계층이 서로 다른 특성의 검증을 수행하는 구조로 구성된다. 이상 감지 및 비상 대응 시스템의 시연 모델 구축에는 검증된 공개 비행 데이터셋인 ALFA dataset[35]가 사용되었으며, 세부적인 결과는 4.7.4절에서 다룬다.

4.4.7 한계 및 발전 방향

본 작품의 5중 계층 실시간 이상 감지 구조는 입력 데이터와 모델 검증 측면에서 몇 가지 한계를 가진다. 규칙 기반 감시자의 임계값은 시연 환경에 맞춘 공학적 초기값으로 설정되어 있다. 감독 계층의 검증 조건 역시 단순한 형태이다. ALFA dataset은 본 작품의 기체 특성, 센서 구성, 비행 환경과 완전히 일치하지 않으므로, 향후에는 실비행 기반 정상 데이터로 재학습 및 보정을 수행할 필요가 있다.

4.5 낙하산 및 사출 설계

드론의 활용 범위가 확대됨에 따라 시스템 고장 및 사고와 관련된 위험도 함께 증가하고 있다. 이러한 위험에 대응하기 위한 수단으로 낙하산이 가장 널리 적용되고 있다.

4.5.1 낙하산 형상 선정

Mahajan 등[36]은 낙하산 형상에 따른 항력과 안정성의 차이를 분석하였다. 사각형 형상은 항력 계수가 가장 높아 감속 성능 측면에서 유리하지만 유동 교란이 크고, 원형 계열 형상은 항력 계수가 다소 낮더라도 하강 중 자세 안정성이 우수하며, 삼각형 형상은 항력이 낮고 흔들림이 커 안정적 하강을 기대하기 어렵다.

이를 바탕으로 본 작품에서는 감속 성능과 자세 안정성을 종합적으로 고려하여 원형 계열의 반구형 낙하산을 기본 형상으로 선정하였다. 또한 사출 직후의 급격한 압력 상승으로 인한 파손 가능성을 줄이기 위해 중앙에 벤트를 포함한 구조를 적용하였다 [37].

4.5.2 낙하산 유효 면적 계산 조건

항공안전법[38] 기준에 따라 무인비행장치의 운용 고도를 150m 구간으로 제한하여

낙하산 유효 면적을 계산하였다. 본 작품의 시연 기체로 선택한 DJI AGRAS T70P의 기본 중량은 약 56kg이며, 화재 초기 대응을 위한 탱크 및 노즐을 포함한 최대 이륙 중량 129.8kg을 고려하여 총 중량을 130kg으로 설정하였다.

공기 밀도는 ISA 기준에서 고도 0m와 150m의 밀도를 사용하고, 국내 여름철 지상 기온 조건(30℃)에 맞게 이상기체 방정식으로 보정하였다. 보정 결과, 지상 기온 30℃ 조건에서 고도 0~150m 구간의 평균 공기 밀도는 약 1.156 kg/m³으로 설정하였다.

공기 밀도의 온도 보정에는 이상기체 방정식을 사용하였다.

$$PV = nRT$$

같은 고도에서는 압력 P와 기체상수 R를 동일하게 볼 수 있으므로, 밀도는 절대온도 T에 반비례한다. 따라서 ISA 기준 온도와 실제 운용 온도 사이의 밀도 비는 다음과 같이 정리된다.

$$\frac{\rho_{\text{real}}}{\rho_{\text{ISA}}} = \frac{T_{\text{ISA}}}{T_{\text{real}}}$$

ISA 해면 기준 온도는 15 ℃, 실제 운용 온도는 30 ℃이므로,

$$\frac{\rho_{\text{real}}}{\rho_{\text{ISA}}} = \frac{15 + 273}{30 + 273} \approx 0.95$$

즉, 실제 공기 밀도는 ISA 기준 밀도의 약 95%로 볼 수 있다. 이를 이용하여 고도 0m와 150m에서의 공기 밀도를 각각 보정하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned}\rho_0 &= 1.225 \times 0.950 \approx 1.164 \text{ kg/m}^3 \\ \rho_{150} &= 1.208 \times 0.950 \approx 1.148 \text{ kg/m}^3\end{aligned}$$

따라서 지상 기온 30℃ 조건에서 고도 0~150m 구간의 평균 공기 밀도는 다음과 같이 설정하였다.

$$\rho_{\text{avg}} = \frac{1.264 + 1.148}{2} \approx 1.156 \text{ kg/m}^3$$

[표 4-1]은 ISA 기준 고도별 공기 밀도를 정리한 것이다.

고도 (m)	밀도 (kg/m³)
0	1.225
150	1.208
200	1.202
400	1.180
600	1.159
800	1.137
1000	1.112

[표 4-1] ISA 기준 고도별 공기 밀도

낙하산 유효 면적은 중앙 구멍이 있는 구조이므로, 유효 면적 S_{eff} 는 큰 원 면적에서 작은 원 면적을 뺀 형태로 정의하였다.

$$S_{\text{eff}} = \pi/4 \cdot (D_{\text{out}}^2 - D_{\text{in}}^2)$$

종단 속도에서 중력과 항력이 평형을 이루므로,

$$mg = 1/2 \cdot \rho \cdot C_D \cdot S \cdot v_t^2$$

목표 종단 속도를 만족하기 위해 필요한 낙하산 면적은,

$$S \geq 2mg/(\rho \cdot C_D \cdot v_t^2)$$

최종적으로 본 작품에 필요한 낙하산 면적을 산출하고자 하였으나, 항력 계수에 대한 제원이 한정적이라 단일 값을 직접 결정하기 어려웠다. 항력 계수는 낙하산이 전개된 캐노피의 형태와 다공성에 따라 달라지며, 일반적으로 풍동 시험 또는 자유 낙하 시험을 통해 실험적으로 결정된다. 이에 본 작품에서는 Sighard F. Hoerner의 저서 Fluid-Dynamic Drag를 참고하여 반구형 낙하산의 항력 계수를 1.33으로 가정하였다. 목표 종단 속도는 인체 안전 기준을 고려하여 10m/s로 설정하였다. 이는 추락 속도가 10m/s를 초과할 경우 인체의 머리 상해 기준(HIC, Head Injury Criterion)이 급격히 상승하여 치명적인 부상으로 이어질 수 있다는 선행 연구[39]에 근거한다.

위 조건을 종단 속도 평형식에 대입하면, 본 작품에 요구되는 낙하산 유효 면적은 다음과 같이 산출된다.

$$S \geq 2mg/(\rho \cdot C_D \cdot v_t^2) = 2 \cdot 130 \cdot 9.81/(1.156 \cdot 1.33 \cdot 10^2) = 16.97\text{m}^2$$

따라서 본 작품의 시연 기체 조건에서 요구되는 낙하산 유효 면적은 약 16.97m² 이상으로 산정된다.

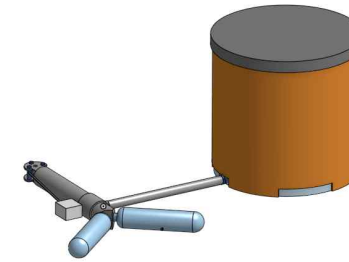
4.5.3 사출 카트리지 및 압축가스 기반 전개 구조

본 작품에서는 압축가스를 이용한 사출 방식을 채택하고, 박수민 등[40]의 선행 분석을 참고하여 카트리지 질량에 따른 가스 체적과 추력 특성을 검토하였다. B 조건에서 최대 약 2.5kg 수준의 낙하산을 안정적으로 사출할 수 있는 것으로 판단되며, 이는 DJI AGRAS T70P에 적용되는 낙하산 중량 조건에 부합한다.

단일 카트리지의 고장 가능성과 사출 초기 추력 확보를 고려하여, 병렬 카트리지 구조를 적용하였다. Y자형 분기 구조는 가스 흐름이 완만하게 분기되므로 T자형 대비 유동 손실을 줄이고 안정적인 사출력을 확보하는 데 유리하다. 따라서 B 조건급 카트리지 2개를 병렬로 연결한 Y자형 사출 구조를 기본 설계안으로 제안하였다.

4.5.4 최종 사양 및 장착 개념

Onshape 기반 형상 설계 결과, 낙하산 모듈의 설치 면적은 0.021m² 수준, 최대 허용 하중은 130kg, 카트리지 2개의 총 질량은 81g, 낙하산 본체와 케이스를 포함한 질량은 2kg으로 산정되었다. 낙하산 사출 모듈의 총 질량은 2.081kg이다.



[그림 4-8] Y자형 병렬 카트리지 사출 구조

4.5.5 한계 및 향후 검증 과제

다만 이 수치들은 이론 설계 단계의 산정값이다. 실제 전개 성능은 카트리지 방출 속도, 접합부 손실, 낙하산 접힘 상태, 전개 순간의 기체 자세, 외부 기류 조건 등 통제하기 어려운 변수들에 따라 달라진다. 저고도 비상 상황에서는 전개 시간이 몇백 밀리초 단위로 중요해지기 때문에, 이론값과 실측값 사이의 오차가 대응 성능에 직접 영향을 미친다.

4.6 보조 충격 완화체 설계

4.6.1 충격 완화체 도입 필요성

낙하산은 하강 속도를 줄이는 데 효과적이지만, 모든 비상 상황을 커버하지는 못한다[41]. 저고도에서는 완전히 전개될 시간 자체가 부족하고, 도심 환경에서는 건물 사이의 기류 교란[42]로 낙하 자세가 흐트러질 수 있다. 낙하산 단독으로는 이 두 가지 상황에 대응하기 어렵다고 판단하였으며, 이것이 착지 직전 충격을 별도로 흡수하는 2차 안전 장치를 설계에 포함한 이유이다.

4.6.2 충격 완화 방식 후보 비교

충격 완화체 방식은 에어백형, 쿠션형, 기계식 완충 구조로 나뉜다. 에어백형은 빠른 체적 형성이 가능하지만 접힘 방식에 따라 전개 지연이 발생할 수 있고[43], 쿠션형은 구조가 단순하고 반복 사용이 가능하지만 체적이 커질 수 있다[44]. 기계식 완충

구조는 반복 사용성에서 유리하지만 중량과 부피 증가가 단점이다. 도심 공공 안전 임무에서는 전개 속도와 기체 하부 장착 가능성이 가장 중요한 조건이라고 보았다. 에어백형이 이 기준을 가장 잘 충족하며, 보조 완화체와 결합하여 전개 신뢰성을 보완하는 방향을 기본 설계로 설정하였다.

4.6.3 충격 완화체 설계 조건

충격 완화체의 설계 조건은 저고도 대응성, 경량화, 빠른 전개성, 착지 안정성, 낙하산 시스템과의 연동 가능성으로 정리하였다. 이 중 전개 시간이 가장 중요하다. 저고도 비상 상황에서는 낙하산조차 완전히 전개되기 어려운 만큼, 충격 완화체가 의미 있게 작동하려면 비상 신호 발생 직후 수백 밀리초 이내에 전개가 완료되어야 한다. Sigma Fold 방식[43]과 같이 빠른 전개가 가능한 접힘 구조를 우선 검토 대상으로 설정한 것도 이 때문이다.

4.6.4 충격 완화체 구조 및 전개 방식

충격 완화체는 기체 랜딩 기어에 장착되어 착지 직전 충격을 흡수하는 구조를 기본으로 한다. 평상시에는 수납 상태를 유지하다가 비상 대응 신호가 발생하는 즉시 전개된다. 랜딩 기어에 장착하는 방식을 선택한 이유는 착지 충격이 집중되는 지점에 완화체를 직접 위치시킬 수 있고, 기체 전체 구조 변경 없이 모듈 단위로 추가할 수 있기 때문이다.

4.6.5 기대 효과 및 한계

충격 완화체가 실질적으로 의미를 갖는 상황은 크게 두 가지이다. 하나는 낙하산 전개 시간이 부족한 저고도 추락으로, 이 경우 충격 완화체가 사실상 유일한 착지 충격 저감 수단이 된다. 다른 하나는 낙하산이 정상 작동한 경우에도 최종 접지 구간에서 잔여 충격이 남는 상황이다. 두 경우 모두에서 역할을 한다는 점에서, 충격 완화체는 낙하산의 대안이 아니라 낙하산이 커버하지 못하는 영역을 채우는 보완 장치이다. 다만 본 1차 설계는 구조 개념과 대응 논리를 제안하는 수준이며, 실제 충격 흡수 성능은 재질, 전개 속도, 지면 조건, 기체 자세 등 현장 변수에 따라 달라진다. 낙하 실험과 반복 전개 신뢰성 검증은 이 설계가 실제로 작동하는지를 확인하는 핵심 후속 과제이다.

4.7 낙하산-충격 완화체 통합 비상 대응 시퀀스

4.7.1 통합 대응 원칙

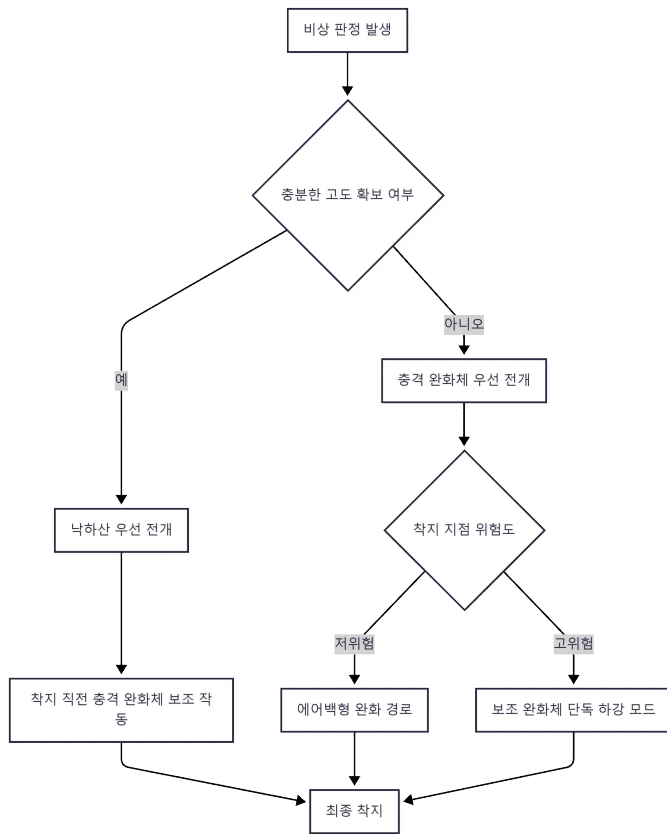
본 작품의 비상 대응 구조는 낙하산과 충격 완화체를 독립적으로 운용하지 않고, 비상 상황의 고도, 시간 여유, 착지 위험도를 기준으로 상호 보완적으로 작동하는 통합 안전 시스템으로 구성한다. 고고도에서는 낙하산 중심의 대응이, 저고도에서는 충격 완화체 중심의 대응이, 중간 영역에서는 두 장치의 병행 운용이 가능하도록 설계하였다.

4.7.2 고도 기반 대응 분기

충분한 고도가 확보된 경우에는 낙하산 전개를 통해 전체 하강 속도를 줄이는 것이 우선적이며, 충격 완화체는 착지 직전 보조적으로 작동한다. 저고도에서는 낙하산이 완전히 전개되기 전에 지면에 도달할 수 있으므로, 충격 완화체를 우선 작동시키는 저고도 선제 대응 시나리오를 별도로 두었다.

4.7.3 위험도 기반 대응 분기

착지 지점의 위험도에 따라 대응 방식을 분기한다. 저위험 구역에서는 에어백형 완화체 전개 모드를, 고위험 구역에서는 구조 단순성과 반응 신뢰성을 우선하여 보조 완화체 단독 하강 모드를 적용한다. 고위험 구역에서 에어백형을 배제한 이유는, 전개 과정에서 발생할 수 있는 수십 밀리초의 지연조차 인명 피해로 이어질 수 있는 상황에서는 신뢰성이 더 단순한 구조가 낫다고 판단했기 때문이다. 비상 대응 모드가 고도 조건만이 아니라 지상 위험도 평가 결과와 결합되어 결정된다는 점이 본 작품의 핵심 설계 특징이다.



[그림 4-9] 추락 시 안전 장치 전개 과정

4.7.4 시연 모델

정상 고도 조건(시나리오 A)에서는 고도 약 27m, TTI는 5.1초 상태에서 레이더 추적 이 시작된다. 여기서 TTI(Time-To-Impact, 충돌 예상 시간)는 현재 고도와 하강 속도를 기반으로 산출한 지면 도달까지의 예상 잔여 시간이다. TTI가 충분히 확보되는 동안 시스템은 RADAR_TARGETING 페이지를 유지하면서 물리 장치 전개를 억제한다.

저고도 조건(시나리오 B, C)에서는 고도 4.5m 이하에서 즉시 패스트트랙 경로로 진입하며, 착지 위험 등급에 따라 대응 방식이 분기된다. 시나리오 B와 C의 단계별 결과는 [표 4-1], [표 4-2]와 같다.

단계	상태	고도 (m)	하강 속도 (m/s)	TTI (s)	위험 등급	보조 완화체	낙하산	에어백 예비 팽창	에어백 점화
0	AIRBAG_ARM	4.50	12.00	0.375	저위험	O	X	X	X
1	AIRBAG_PREFILL	3.20	12.98	0.247	저위험	X	X	O	X
2	AIRBAG_PREFILL	1.81	13.96	0.129	저위험	X	X	O	X
3	AIRBAG_FIRE	0.31	14.94	0.021	저위험	X	X	X	O
4	LANDED	0.00	15.92	0.000	저위험	X	X	X	O

[표 4-1] 비상 대응 시퀀스 시연 결과 — 저고도 패스트트랙 / 저위험 구역

저위험 구역에서는 보조 완화체 전개 직후 에어백 예비 팽창 단계를 거쳐, TTI 0.021초 시점에 에어백이 완전 점화된다. 패스트트랙 진입부터 착지까지 약 0.375초 이내에 전 과정이 완료된다.

단계	상태	고도 (m)	하강 속도 (m/s)	TTI (s)	위험 등급	보조 완화체	낙하산	에어백 예비 팽창	에어백 점화
0	AIRBAG_ARM	4.50	12.00	0.375	고위험	O	X	X	X
1	CUSHION_ONLY_DESCENT	3.20	12.98	0.247	고위험	X	X	X	X
2	CUSHION_ONLY_DESCENT	1.81	13.96	0.129	고위험	X	X	X	X
3	CUSHION_ONLY_DESCENT	0.31	14.94	0.021	고위험	X	X	X	X
4	LANDED	0.00	15.92	0.000	고위험	X	X	X	X

[표 4-2] 비상 대응 시퀀스 시연 결과 — 저고도 패스트트랙 / 고위험 구역

고위험 구역에서는 보조 완화체 전개 직후 고위험 게이팅 조건에 따라 에어백 전개가 억제되고, CUSHION_ONLY_DESCENT 모드로 전환된다.

항목	시나리오 A	시나리오 B	시나리오 C
초기 고도	약 27m	4.5m	4.5m
착지 위험 등급	저위험	저위험	고위험
패스트트랙 여부	X	O	O
보조 완화체 전개	X	O	O
에어백 전개	X	O	X
낙하산 전개	X	X	X
대응 모드	레이더 추적 유지	에어백 병행 전개	완화체 단독 전개

[표 4-3] 세 시나리오 비교

시나리오 B와 C는 고도와 하강 속도가 동일한 조건임에도 착지 위험 등급에 따라 대응 방식이 달라진다.

5. 생체모방 저소음 추진계

5.1 드론 소음 저감의 필요성

도심에서 드론을 공공 안전 목적으로 운용하려면 소음 문제를 피할 수 없다[45]. 드론의 주요 운용 구역이 인구 밀집 도심이고 이착륙 시설이 주거지 인근에 설치될 가능성이 높은 이상, 소음은 기술 성능만큼이나 사회적 수용성을 좌우하는 요인이다. 법적 기준인 항공안전법[38]과 ICAO Annex 16[46]을 충족하는 것은 최소 조건이며, 실제 거주민이 체감하는 소음을 줄이는 것이 본 작품에서 저소음 추진계를 별도 장으로 다루는 이유이다.

5.2 드론 소음 정의

회전익기에서 발생하는 소음은 기계적, 구조적 진동 소음, 프로펠러 회전에 따른 공력소음, 추진 시스템 소음으로 구분할 수 있다[47]. 이 중 드론 운용 환경에서 가장 지배적인 소음원은 로터 블레이드의 공력소음이다[48]. 공력소음은 프로펠러가 회전하면서 주변 공기와 상호작용하는 과정에서 발생하며, 블레이드 형상, 회전 속도, 틱와류, 블레이드-와류 간섭 등의 영향을 받는다.

소음 수준은 음압 수준(Sound Pressure Level, SPL)으로 정량화한다.

$$SPL = 20 \cdot \log_{10}(p_{rms}/p_{ref}) \quad [\text{dB}]$$

여기서 p_{rms} 는 측정 음압, p_{ref} 는 기준 음압으로 일반적으로 $2 \times 10^{(-5)}\text{Pa}$ 를 사용한

다. 전체 음압 수준(OASPL)은 전체 주파수 대역의 음향 에너지를 하나의 데시벨 값으로 표현한 지표이다.

$$OASPL = 10\log_{10}\left(\sum_{i=1}^n 10^{SPL_i/10}\right) \quad [\text{dB}]$$

본 작품에서는 프로펠러 형상 변경에 따른 소음 저감 효과를 비교하기 위해 SPL 및 OASPL을 주요 평가 지표로 활용한다.

5.3 기준 프로펠러 선정

DJI 9450 프로펠러를 기준 형상으로 선정하였다. DJI의 소비자용 드론 플랫폼에 적용된 대표적 형상이며[49], 유동 특성 분석[50], 공력 성능 및 에너지 효율 평가[51] 등 다양한 선행 분석에서 해석 대상으로 활용된 바 있다. 형상 데이터는 GrabCAD에 공개된 무료 3D 모델 자료를 활용하였으며[52], 초기 형상 모델링과 유동 해석을 위한 기준 형상으로 한정하여 활용하였다.

5.4 생체모방 전연 톱니 구조의 적용 근거

공력소음 저감을 위해 정기훈 등[53]은 블레이드-와류 간섭을 줄이는 메커니즘을, 채상현 등[54]는 Kirchhoff 기반 음향 해석과 유전 알고리즘을 활용한 방법을 제안하였다. 두 접근 모두 소음 저감 효과는 기대할 수 있지만, 블레이드 형상이나 구동 구조를 상당 부분 변경해야 한다는 점에서 기존 드론 플랫폼에 그대로 적용하기 어렵다.

올빼미는 저소음으로 비행하는 대표적인 동물이다. 올빼미의 날개는 비행 중 발생하는 큰 유동을 깃털 전연부의 미세 톱니 구조가 작은 흐름들로 분리시키는 특성을 가진다[55]. 본 작품은 이러한 올빼미 깃털의 전연 톱니 구조를 프로펠러 블레이드 전연부에 적용하는 방식을 채택하였다. 이는 전연부 형상만 수정하면 되므로 기존 프로펠러 구조를 크게 바꾸지 않고도 소음 저감 효과를 기대할 수 있다는 장점이 있다.

조성건 등[56]의 비교 실험에서 SAP 100 모델은 일반 프로펠러 대비 약 12.58dB의 소음 저감을 보였는데, 이는 음향 강도 기준으로 약 18.1배 차이에 해당하는 수치다. 양향비도 24.4% 증가하여 소음을 줄이면서 비행 효율까지 개선된 결과를 보였다. 구

조 변경의 최소화와 성능 향상을 동시에 달성했다는 점에서, 도심형 공공 안전 드론에 적합한 설계 방향으로 판단했다.



[그림 5-1] DJI 9450 프로펠러 기준 형상

5.5 본 작품의 적용 방향

본 작품은 DJI 9450 프로펠러 기준 형상의 블레이드 전연부에 전연 톱니 형상을 적용하여, 프로펠러 전체 형상을 크게 변경하지 않으면서 공력소음 저감 가능성을 검토하는 방향으로 구성된다. 전연 톱니 구조는 유입 공기 흐름을 세분화하고 블레이드 주변 와류 형성을 완화함으로써 소음 저감에 기여할 수 있다.

이후 시뮬레이션에서는 기준 프로펠러와 전연 톱니 구조가 적용된 프로펠러를 비교하여, 형상 변화에 따른 소음 및 공력 성능 변화를 검토한다.

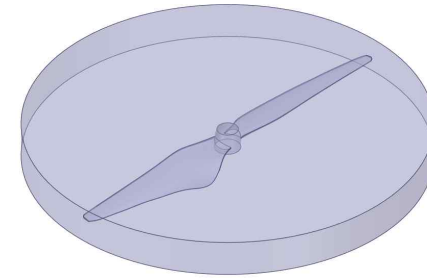
5.6 CFD 해석 환경 설정

유동 해석은 Ansys for Students - Fluent 소프트웨어를 사용하였다.

5.6.1 유동 구역

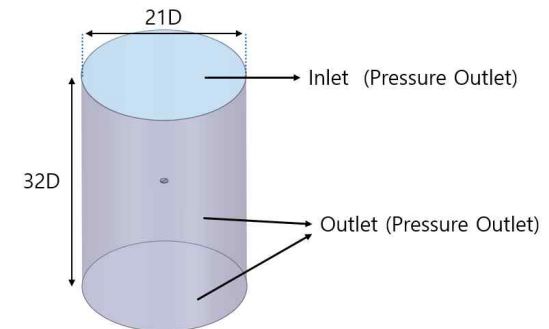
프로펠러의 회전으로 인한 복잡한 유동과 벽면 난류 경계층을 정밀하게 계산하기 위해 RANS 기반의 SST k- ω 난류모델을 적용하였다. 외부 유동 영역은 고정 영역(Stationary domain)과 회전 영역(Rotating Domain)으로 구분하였다. 이때, 회전 영역은 [그림 5-2]와 같이 프로펠러의 위-아래, 양 옆으로 4mm씩 완충 간격을

설정하였다.



[그림 5-2] 완충 간격 설정

고정 영역은 [그림 5-3]과 같이 회전영역의 직경인 $D=247.4\text{ mm}$ 를 기준으로 높이는 약 $32D$, 직경은 약 $21D$ 로 모델링 하였다. 유동 공간을 광역화함으로써 출구 경계에서의 압력 구배에 의한 역류 현상을 억제하고, 프로펠러의 후류 및 와류를 경계면의 제약 없이 확인할 수 있다. 고정영역의 윗면을 Inlet으로, 옆면과 아랫면을 Outlet으로 설정하였다.



[그림 5-3] 유동 공간 설정

5.6.2 해석 진행 단계

프로펠러의 회전 유동 해석은 두 단계로 나누어 수행하였다. 초기 유동장의 수렴을 빠르게 유도하기 위해 정상상태(Steady-state)에서 MRF(Moving Reference Frame Model)기법을 적용하였다. MRF기법은 회전 영역에 대한 Source term을 추가하여 정

상상태의 근사치를 얻는 방법이다. 회전영역에 3000rpm으로 일정한 각속도를 부여하였다.

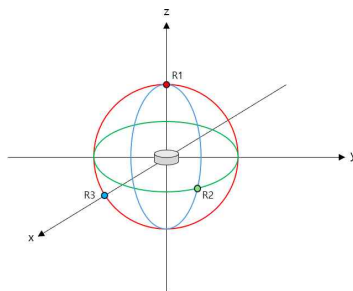
정상 상태 해석 결과가 수렴한 이후, 비정상 상태(Transient-state)해석으로 전환하여 Frame이 회전하는 것이 아닌 Mesh에 직접 움직임을 부여하는 Sliding Mesh 기법을 적용하여 계산하였다.

5.6.3 공력 소음 해석 설정

프로펠러의 회전에 의해 발생하는 공력 소음 특성을 평가하기 위해 음향 상사법인 FW-H (Ffowcs Williams & Hawkings) 음향 모델을 적용하였다. FW-H모델은 압력 변동을 소음원으로 정의하여 소음을 예측할 수 있는 기법이다. 프로펠러의 중심을 원점 기준으로 2m 지점에 수음기(receiver)를 세 곳에 배치하여 시간에 따른 음압 변동 신호를 기록하였다.

Receiver	X-coord [m]	y-coord [m]	z-coord [m]
R1	0	0	2
R2	1.41	0	1.41
R3	2	0	0

[표 5-1] 리시버 위치 선정



[그림 5-4] 리시버 위치 선정

추출된 신호는 고속푸리에변환(FFT, Fast Fourier Transform)을 수행하여 주파수 대역별 음압 레벨(SPL)과 전음압레벨(OASPL) 데이터로 변환하였다. 이를 통해

프로펠러 형상에 따른 소음 저감 효과를 비교, 분석하였다.

날개 통과 주파수(Blade Passing Frequency, BPF)란 프로펠러가 회전할 때 블레이드가 한 지점을 통과하는 주기적인 빈도를 의미한다.

$$f_{BPF} = \frac{n \times B}{60} \quad \dots [\text{dB}]$$

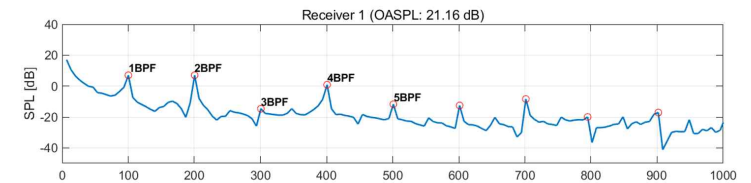
여기서,

n : 프로펠러의 분당 회전수

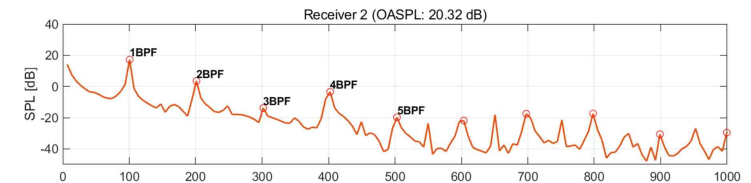
B : 프로펠러의 날개 수

$n = 3000\text{rpm}$, $B = 2$ 개이므로, f_{BPF} 는 100 Hz가 산출된다.

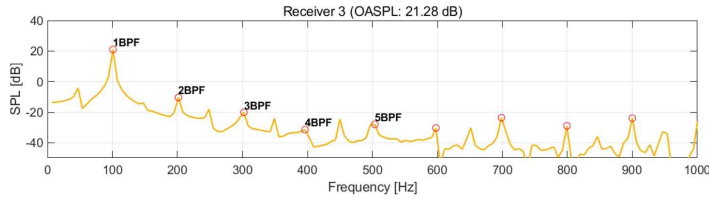
5.7 기준 프로펠러 CFD 시뮬레이션



[그림 5-5] 리시버 1에서의 SPL과 OASPL



[그림 5-6] 리시버 2에서의 SPL과 OASPL

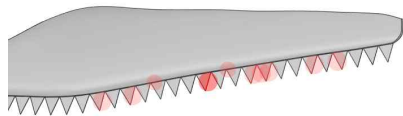


[그림 5-7] 리시버 3에서의 SPL과 OASPL

[그림 5-5], [그림 5-6], [그림 5-7]은 기본 형상 프로펠러가 회전시 수음기에서 계측된 SPL을 분석한 결과이다. BPF 지점인 100Hz에서 이산 주파수 소음 특성이 관측되며, 이를 기점으로 조화파 대역마다 예리한 소음 피크를 찍는 것을 확인할 수 있다. 세 가지 소음 그래프를 종합적으로 분석한 결과, 기본 형상 프로펠러의 전체 음압 수준(OASPL)은 약 20.94 dB로 산출되었다.

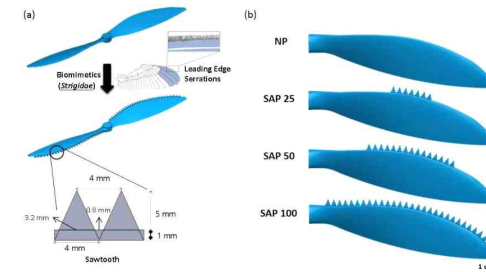
5.8 생체모방 프로펠러 CFD 시뮬레이션

CFD 해석값과 실제 실험값 사이에는 메시(Mesh) 해상도 및 난류 모델링에 따른 오차가 수반된다. 이에 본 작품에서는 절대적인 수치 도출보다 형상 변화에 따른 SPL 변화 경향을 파악하는 것을 목표로 시뮬레이션을 수행하였다.



[그림 5-8] Mesh 오류 발생 지점

생체모방 프로펠러에 대해 유동 해석을 시도하였으나, 미세 전연 톱니 구조가 가진 기하학적 복잡성으로 인해 [그림 5-8]과 같이 Mesh 생성 단계에서 제한이 되었다. 전연 톱니 구조 주변부의 격자 직교 품질이 0.08이하로 저하되면서, 유동 해석 수행 시 발산 및 수학적 연산 오류가 지속적으로 발생하였다. 이로 인해 정량적인 공력 소음 레벨을 측정하는 데 어려움이 존재하였다. Mesh 품질 저하 문제는 Mesh의 세분화를 통해 해결이 가능하나, Ansys Student 라이선스 사용 시 Mesh 수 제한이라는 제약으로 인해 Mesh 조밀화에 한계가 존재했다.



[그림 5-9] 미세 전연 톱니 부착 정도에 따른 모델

[표 5-2]는 y=1m 지점에 위치한 리시버의 프로펠러 모델별 SPL 삽입 손실이다.

Rotation Speed (rpm)	IL_SAP 25 (dB)	IL_SAP 50 (dB)	IL_SAP 100 (dB)
4000	16.47	13.20	17.56
5500	13.12	8.32	9.85
6500	13.80	13.21	6.43
overall	14.59	11.86	12.58

[표 5-2] 모델별 SPL 삽입 손실

[표 5-3]은 6500rpm에서의 모델별 공력계수 변화율이다.

Classification	SAP 25	SAP 50	SAP 100
ΔI_L (%)	0.10	10.45	19.73
ΔI_D (%)	-2.71	-1.81	-3.76
ΔI_K (%)	2.89	12.49	24.40

[표 5-3] 6500rpm에서의 모델별 공력계수 변화율

소음 절감 성능은 SAP 25가 가장 우수했으나, SAP 100은 비행 효율성을 24.40% 개선시키는 강점을 보였다. 결론적으로 소음 차단 효과와 비행 효율을 복합적으로 비

교 분석해 보면, 최종 최적 모델로는 SAP 100이 가장 적합할 것으로 예상된다.

본 작품의 한계로서, 연구용 상위 라이선스를 확보하여 Mesh 세분화를 수행하는 것이 향후 과제로 남는다.

6. 상황별 드론 탑재 키트 선정

본 장에서는 CCTV 조기 인지 및 드론 출동 구조와 연계하여, 드론이 현장에 도착한 이후 초기 대응에 활용할 수 있는 상황별 탑재 키트의 구성을 제안한다. 키트 설계는 드론의 최대 적재 중량 조건을 기준으로 하며, 응급처치, 소방 재난, 차량 사고의 세 가지 대응 유형을 다룬다.

6.1 탑재 키트 설계 원칙

DJI AGRAS T70P의 최대 적재 중량은 약 73.8kg이다. 단일 환자 또는 소규모 인원만을 대상으로 키트를 구성할 경우 적재 여유가 과도하게 발생하여 비효율적인 운용으로 이어진다. 따라서 한 번의 비행으로 다수 인원에 대응할 수 있는 수량과 품목을 기준으로 키트를 구성하는 것이 적재 용량을 효율적으로 활용하는 방식이다. 이러한 운용 기준을 전제로, 이하에서는 상황별 탑재 품목의 종류, 수량, 배치 접근성을 검토한다. 모든 유형의 대응 키트에는 원격 의료 지원 단말기가 포함되며, 현장 도착 후 이를 통해 응급 구조사의 지시를 따르도록 한다.

6.2 응급 대응 키트

6.2.1 드론 배송의 이점

드론 기반 응급 물자 배송은 배송 시간을 크게 단축하고, 인프라 손상 상황에서도 현장 접근이 가능하며, 재난 지역의 생존율 향상에 기여할 수 있다[57]. 현대 도심은 편의 판매 시설이 잘 갖추어져 있으나, 산악 지대나 도심 외곽에서 발생하는 열사병과 저체온증 등의 사고는 적절한 물자 공급이 지연될 위험이 있다. 드론을 통한 신속한 현장 배송은 이러한 접근성 한계를 보완하는 수단이 될 수 있다.

6.2.2 열사병 및 저체온증 대응 키트 구성

용도	구성 품목	개수/무게(kg)
생명 유지	자동 심장 충격기(AED)	2/5
	휴대용 산소 발생기	2/4
체온 유지	발열 외복(가열 조끼/패드)	10/8
	단열 비상 담요	30/3
온열 보급	보온병 온수	10L/12
	핫팩	50/10
바람 차단	방풍, 방설 쉼터(텐트)	2/8
통신 지원	원격 의료 지원 단말기	1/2
합계 무게(kg)	-	52

[표 6-1] 저체온증 대응 키트

용도	구성 품목	개수/무게(kg)
생명유지	자동 심장 충격기(AED)	2 / 5
	휴대용 산소 발생기	2 / 4
냉각 처치	대용량 질산암모늄 냉각팩	20 / 10
	냉장 상태의 전해질 음료	10L / 11
환경 차단	팝업식 자동 차광막(그늘막)	1 / 3
통신 지원	원격 의료 지원 단말기	1 / 2
기타	에너지 젤, 구강 수액제	- / 2
합계 무게(kg)	-	37

[표 6-2] 열사병 대응 키트

6.3 소방 재난 대응 키트

6.3.1 드론 소방 재난 키트의 이점

DJI AGRAS T70P는 농업용 드론으로 자체 액체 분사 기능을 탑재하고 있어 직접 소화에 활용할 수 있다. 그러나 분사 접근이 어려운 환경이거나 직접 소화보다 소화 장비의 신속한 현장 보급이 더 중요한 상황도 존재한다. 또한 화재 현장에서는 연기 흡입, 화상 등 다양한 인적 피해가 동반되므로, 소화 장비와 함께 응급처치 물품을 신속하게 공급할 수 있다는 점이 드론 탑재 키트의 주요 이점이다.

6.3.2 소방 재난 키트 구성

용도	구성 품목	개수/무게(kg)
초기 진압	투척용 소화기(액체 소화탄)	60/36
연기 차단	화재대피용 자급식 방독면	20/10
화상 처치	번실드 화상 응급 드레싱 세트	10/5
	멸균 식염수(500ml)	6/3
신체 보호	내열 방화포	10/5
통신 지원	원격 의료 지원 단말기	1/2
합계 무게(kg)	-	59

[표 6-3] 소방 재난 키트

6.4 차량 사고 대응 키트

6.4.1 드론 차량 사고 키트의 이점

교통사고로 차량 문이 고착되거나 차량 폭발 위험이 있는 상황에서는 구조 장비를 신속히 현장에 전달하는 것이 중요하다. 구조대 도착 전까지 2차 피해를 예방하고 부상자의 상태를 안정시키기 위해, 차량 개방 장비와 중증 외상 처치 물품을 함께 구성하였다.

6.4.2 차량 사고 키트 구성

용도	구성 품목	개수/무게(kg)
현장 통제	접이식 LED 스프링 안전 고깔(70cm)	14/14
압착 해제	전동 유압 스프레더(배터리 포함)	1/18
차량 개방	밀워키 전동 컷쏘, 비상 망치 세트	2/10
중증 외상	지혈대, 압박 붕대 세트	30/12
경추 보호	필라델피아 경추 보호대	10/4
통신 지원	원격 의료 지원 단말기	1/2
합계 무게(kg)	-	60

[표 6-4] 차량 사고 대응 키트

6.5 음성 안내 장치 연계 방안

CCTV를 통해 응급 상황이 감지되어 드론이 출동하는 시점에 소방서, 경찰서 등 관계 기관에 신고가 동시에 접수된다. 드론이 현장에 도착하면 탑재된 원격 의료 지원 단말기를 통해 출동 중인 응급 구조사와 현장 간 1:1 음성 연결이 이루어지며, 응급구조사는 환자 또는 주변인과 직접 소통하며 상태를 확인한다.

음성 안내는 세 단계로 구성된다. 1단계에서는 응급구조사와 연결되었음을 인지시키고 주변에 안전 거리를 확보하여 2차 사고를 예방한다. 2단계에서는 환자의 의식 수준과 드론 카메라 영상을 통해 부상 상태를 파악한다. 3단계에서는 탑재 키트 내 해당 물품의 위치와 사용 방법을 안내하여 구조대 도착 전까지 적절한 초기 조치가 이루어지도록 지원한다.

6.6 한계 및 향후 과제

본 장에서 제안한 키트 구성은 드론의 적재 중량 조건과 상황별 초기 대응 필요성을 기준으로 품목을 선정한 것이다. 다만 실제 현장에서 요구되는 물품의 종류와 우선 순위는 본 작품만으로 확정하기 어렵다. 현장에 투입되는 소방관, 구급대원, 경찰관의 실무 소견과 협의를 통해 품목 구성의 적정성을 검증하는 과정이 필요하다.

또한 음성 안내 장치의 실효성은 별도로 검증되어야 한다. 출혈이나 외상이 발생한 상황에서 일반 시민 또는 동일하게 피해를 입은 주변인이 안내에 따라 정확한 조치를 수행할 수 있는지 여부는, 드론 초기 대응 시스템 도입 시 설문조사나 의료진 의견 수렴을 통해 확인할 필요가 있다.

7. 공통 설계 원칙과 운영 책임성

본 장에서는 프라이버시 침해 위험과 사회적 수용성 저해 요소를 줄이기 위한 운영 원칙을 개념 설계 수준에서 제안한다. 이 원칙은 별도의 부가 기능이 아니다. AI 분석 과정이 신원 식별, 장기 추적, 자동 통제 수단으로 확장되지 않도록 설계 단계에서 반영해야 할 기본 조건이다.

7.1 개인정보 보호 및 사회적 수용성 확보 원칙

(1) 기능 범위 제한

본 작품의 목적은 신원 식별이 아니라 위험 객체 탐지에 한정한다. 얼굴 인식[58], 재식별[59], 개인별 행동 점수화[60] 등은 시스템 범위에서 명시적으로 제외한다. 탐지 목적에 필요한 최소한의 정보만 수집, 분석한다는 원칙이 이 결정의 근거이다.

(2) AI 결과의 목적 외 사용 제한

본 작품은 기존 CCTV의 영상 저장 체계를 대체하거나 축소하지 않는다. AI가 생성한 위험 객체 클래스, 점수, 알림, 권고와 같은 분석 결과는 사건 대응 목적에 한해 활용하며, 개인 단위 검색, 장기 이력화, 프로파일링 등 목적 외 활용 기능은 설계 범위에서 배제한다.

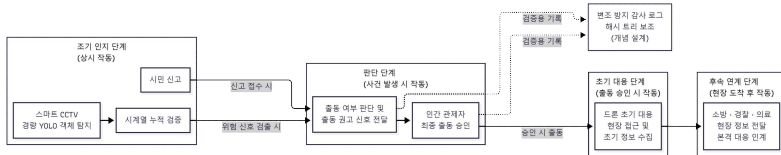
(3) 인간 최종 결정 구조

AI는 권고만 수행하며, 자동 통제나 자동 출동 결정은 시스템 범위에서 배제한다. 최종 출동 승인과 사건 처리 결정은 인간 관제자가 담당한다. AI 판단이 곧바로 출동으로 이어지는 구조는 오판 시 책임 소재가 불분명해지고 사회적 수용성을 저해한다. 인간 관제자가 최종 결정을 내리도록 한 것은 이러한 우려를 설계 단계에서 차단하기 위한 판단이다.

(4) 보조적 신뢰성 강화 메커니즘

운영 원칙이 운영 주체의 윤리적 준수에만 기댈 경우, 실제 운용 과정에서 원칙이 지켜지는지 확인할 방법이 없다. 이를 보완하기 위해 AI 분석 결과의 생성, 접근, 열람, 파기 이력을 사후 검증 가능한 형태로 기록하는 변조 방지 감사 로그 구조를 검토한다. 영상 원본이 아닌 사건 인지 데이터와 처리 이력의 무결성 검증에 초점을 두며, 필요시 머클 트리(merkle tree) 또는 해시 체인 기반 방식[61]으로 구현한다. 이 구조는 감시 기능을 확대하려는 것이 아니라, 시스템이 원칙대로 운영되었는지를 사후에 확인할 수 있는 투명성 보강 장치이다.

다만 권한 기반 접근 이력 관리, 보관 기간 정책, 관련 법령 검토는 후속 설계 과제로 남는다.



[그림 7-1] 개인정보 보호 운영 원칙 흐름도

8. 차별점과 한계 요약

8.1 차별점

본 시스템의 가장 큰 차별점은, 기존 연구가 'CCTV 지능형 관제'와 '공공 드론 운용'

을 각각 별도의 연구 영역으로 다루어 온 데 반해, 본 작품은 두 영역을 단일 서비스 흐름으로 통합하고 그 사이의 검증, 승인, 안전 메커니즘까지 명시적으로 설계하였다는 점이다. 단순한 두 기능의 결합이 아니라, 각 단계 사이의 책임 경계와 실패 보완 구조를 함께 갖춘 통합 구조라는 점에서 기존 접근과 본질적으로 구분된다. 구체적인 차별점은 다음과 같다.

첫째, 기존 인프라를 활용하는 설계이다. 별도의 고가 장비나 인프라 교체 없이 기존 CCTV 인프라 위에 경량 AI 탐지 모듈을 추가하는 방식을 채택하였다. 새로운 감시 인프라를 구축하는 대신 이미 도시 전역에 설치된 CCTV를 그대로 활용함으로써 초기 도입 비용 부담을 낮출 수 있다고 판단하였다.

둘째, 시계열 누적 검증과 인간 최종 결정 구조를 시스템 전반에 일관되게 적용하였다. CCTV 초기 인지 계층과 드론 이상 감지 계층 모두에서 단발성 신호가 아닌 시간적 지속성을 기준으로 이상 여부를 판정한다. AI가 최종 결정을 내리지 않고 권고에만 그치도록 설계한 것은 자동화 오판에 따른 책임 공백을 막기 위한 의도적 선택이다.

셋째, 드론 경로 계획에 지상 피해 위험도를 반영하였다. 기존 연구들이 충돌 회피와 안전 마진 확보에 집중한 반면, 본 작품은 추락이 발생했을 때 지상에 미치는 피해까지 경로 비용에 포함한다. 추락 영향 범위와 지상 피해 위험도 지도를 결합한 방식은, 드론 경로 계획이 다루어야 할 위험의 범위를 비행 중 충돌에서 추락 이후 지상 피해로 확장한다는 점에서 기존 접근과 구별된다.

넷째, 낙하산과 충격 완화체를 고도, 위험도 조건에 따라 선택적으로 운용하는 통합 비상 대응 시퀀스를 구성하였다. 낙하산 단독으로는 저고도 대응에 한계가 있고, 충격 완화체 단독으로는 고속 하강 상황을 감당하기 어렵다. 두 장치를 상황에 따라 분기하는 구조를 채택한 것은 어느 한 수단에 의존할 때 생기는 대응 공백을 줄이기 위해서이다.

다섯째, 개인정보 보호와 사회적 수용성을 시스템 설계 단계에서부터 반영하였다. 기술적 성능만 갖춰도 운용 방식이 사회적 신뢰를 얻지 못하면 실제 도입이 어렵다고 판단하였다. 신원 식별 배제, 목적 외 사용 제한, 인간 최종 결정 구조, 감사 로그 구조를 운영 원칙으로 명시한 것은 이러한 현실적 조건을 설계에 반영한 결과이다.

8.2 한계

본 작품은 1차 프로토타입 수준의 설계안이며, 한계도 분명하다.

첫째, CCTV 조기 인지 계층의 위험 점수 계수와 임계치는 시연 환경에 맞춘 초기값이다. 실제 도시 관제 환경은 조명 조건, 카메라 화질, 군중 밀도 등에서 시연 환경과 크게 다를 수 있으며, 현재 설정값을 그대로 적용하면 오탐률이 높아지거나 위험 신호를 놓칠 가능성이 있다. 실제 운용 환경에 맞는 보정을 위해서는 대규모 현장 데이터 기반의 재학습과 임계치 조정이 필요하다.

둘째, 드론 경로 계획의 현재 지상 피해 위험도 지도는 건물과 비건물 지면의 기하 정보 기반 1차 근사이다. 도로, 인도, 광장, 공원 간 위험도 차이는 반영되지 않아 위험도를 과소평가할 가능성이 있다. 향후 de la Torre-Vanegas 등[21]의 방법론을 참고하여 의미적 토지 이용 정보를 통합하고 다중 클래스 기반으로 확장하는 것이 핵심 개선 과제이다.

셋째, 낙하산과 충격 완화체의 전개 성능은 이론 계산으로 추정된 값이며, 실제 환경에서 동일하게 작동한다고 보장할 수 없다. 카트리지 방출 속도, 기체 자세, 외부 기류 조건은 시험 없이는 정확히 예측하기 어렵다. 지상 시험과 낙하 시험을 통한 실측 검증 없이는 비상 대응 수단으로서의 신뢰성을 확보했다고 보기 어렵다.

넷째, 생체모방 저소음 추진계는 기준 프로펠러의 CFD 시뮬레이션은 수행하였으나, 생체모방 프로펠러는 Mesh 생성 단계의 라이선스 제약으로 정량적 해석을 완료하지 못한 상태이다. 본 작품의 소음 저감 효과는 선행 연구의 실험 결과를 근거로 간접 검증하였으며, 본 작품에 적용된 형상과 운용 조건에서의 직접 검증은 후속 과제로 남는다.

다섯째, 세종시를 대상으로 한 실증 타당성 검토는 제도 및 인프라 조건이 적합한지를 문헌과 공개 자료 수준에서 확인한 것이며, 실제 현장에서 시스템을 운용해본 것이 아니다. 현장 실증 없이는 운용 환경의 예외 상황이나 제도적 장벽을 충분히 파악하기 어렵다.

위와 같은 한계를 전제로 하더라도, 본 작품은 CCTV 조기 인지에서 드론 초기 대응까지의 연속된 서비스 흐름을 하나의 구조로 제안하고, 각 계층의 설계 근거와 한계를 명시적으로 제시하였다는 점에서 향후 발전의 기반이 된다.

8.3 결론

본 작품은 CCTV 관제의 인력 한계와 공공 드론 운용 체계의 미비점을 하나의 설계안에서 동시에 보완하고자 하였다. 지능형 CCTV 기반 조기 인지부터 인간 관제자의 승인, 드론 경로 생성, 비행 중 이상 감지, 비상 대응 장치 작동까지를 단일 서비스 흐름으로 통합한 것이 본 작품의 핵심이다.

각 계층은 독립적으로 설계되었으나 순차적으로 연결되어 있으며, 앞 단계가 위험을 걸러내지 못하면 다음 단계가 이를 보완하는 구조를 일관되게 유지하였다. AI는 탐지와 권고를 담당하고 인간 관제자가 최종 결정을 내리도록 한 것은 자동화의 이점을 취하면서도 오판에 따른 책임 공백을 방지하기 위한 의도적 선택이다.

본 작품은 1차 프로토타입 수준의 설계안이며, 실증 검증과 파라미터 보정이 후속 과제로 남는다. 그러나 CCTV 조기 인지와 드론 초기 대응을 하나의 구조로 연결하고, 각 계층의 설계 근거와 한계를 명시적으로 제시하였다는 점에서, 도시 공공 안전 시스템의 후속 연구와 실증을 위한 출발점으로 기능할 수 있다.

※ 본 작품의 시연 코드 구현 및 디버깅 과정에서 OpenAI Codex와 Anthropic Claude를 보조적으로 활용하였으며, 설계 의사결정과 최종 검증은 모두 팀원이 수행하였다.

9. 참고문헌

[1] 경남 빅데이터 플랫폼,
https://bigdata.gyeongnam.go.kr/index.gn?menuCd=DOM_000000113010012000

[2] e-나라지표, CCTV 설치 현황,
https://www.index.go.kr/unity/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=2855

[3] 강욱, 김한수, "공공기관 드론의 활용 실태 및 향후 발전 방향," 시큐리티연구, 제79호, pp. 107-128, 2024.

[4] 손세중, 강욱, "드론 승인제도의 발전방안에 대한 연구: 비행과 촬영을 중심으로," 시큐리티연구, 제72호, pp. 271-295, 2022.

[5] 이상춘, 윤병철, 김동익, 채지인, "드론의 공공임무 활용," 정보와 통신, pp. 99-107.

[6] 하강훈, 김재호, 최재욱, "소방분야의 드론 활용방안 연구 경향 분석," Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society, vol. 22, no. 4, pp. 321-330, 2021.

[7] 스마트시티 종합포털, 「세종 5-1생활권」,
<https://smartcity.go.kr/프로젝트/국가시범도시/세종-5-1생활권/>

[8] 스마트시티 종합포털, 「세종 스마트시티 기본구상」,
<https://smartcity.go.kr/wp-content/uploads/2022/04/2.세종-스마트시티-국가시범도시-세종-기본구상.pdf>

[9] 전자신문, 「세종시, 드론특별자유화구역 지정...2022년까지 9개 실증 추진」,
<https://www.etnews.com/20210215000106>

[10] 전자신문, 「세종시, '설치 없는 지능형 AI 선별관제'로 CCTV와 센서 통합관제 실증 진행」, <https://www.etnews.com/20251124000419>

[11] 세담터 | 세종특별자치시 빅데이터 플랫폼, 「OPEN-API 사용가이드」,
<https://www2.sejong.go.kr/bigdata/systemOpenApiUse.do>

[12] 전자신문, 「세종시, 이음5G 기반 서비스로봇 실증 착수」,
<https://www.etnews.com/20250806000069>

[13] 머니투데이, 지능형 CCTV 실효성 문제,
<https://www.mt.co.kr/society/2025/03/11/2025031023424890827>

[14] 공공데이터포털, CCTV 설치 현황,
<https://www.data.go.kr/data/15141678/fileData.do?recommendDataYn=Y>

[15] Fire Detection Dataset,
<https://www.kaggle.com/datasets/metinmekiabullrahman/fire-detection>

[16] Weapon Detection Dataset,
<https://www.kaggle.com/datasets/ankan1998/weapon-detection-dataset>

[17] Lee, J. R., Jeong, S., Jeong, S. H., & Lee, D. W. (2023). A comparative study

on artificial intelligence model performance between image and video recognition in the fire detection area. 한국재난정보학회 논문집, 19(4), 968-975.

[18] 아시아경제, 흥기 사건 대응,
<https://www.asiae.co.kr/article/2023082110170131195>

[19] 윤민제, 김채은, 최예빈, & 김훈 (2024). Research Trends on Data Construction and Quality Improvement for Enhancing Drone Flight Safety. 대한전자공학회 학술대회, 제주.

[20] Kim, D. Y., Lee, S., Kim, Y., & Lee, W. J. (2018). Design the Structure of Safety Flight Path of Drone Generation System based on Big Data. 한국정보과학회 학술발표논문집, 강원.

[21] de la Torre-Vanegas, J., Soriano-Garcia, M., Becerra, I., & Mercado-Ravell, D. (2025). Vision-Based Risk Aware Emergency Landing for UAVs in Complex Urban Environments. arXiv preprint arXiv:2505.20423.

[22] Byun, H. S., & Rhim, J. K. (2019). A Study on Accident Prevention through Analysis of Industrial Drone Accidents and Their Causes. Journal of the Korean Society of Safety, 34(6), 88-95.

[23] Kang, H., Yu, S., Hyun, C., & Park, M. Comparison of Ant Colony Optimization with A* Algorithm in Dynamic Environment. ICEIC.

[24] 윤주식, 권남연, 최예림, 박종현, & 신동민 (2013). A Research on Effectiveness Evaluation of Attention Maintenance Framework for UAV. 한국항공우주학회 학술발표회 초록집, 제주.

[25] Kim, Y., Kim, M., & Kim, W. (2023). A Study on Survivability Enhancement of Parachutes Mounted Drone. Journal of the KNST, 6(2), 107-117.

[26] V. Chandola, A. Banerjee, and V. Kumar, "Anomaly detection: A survey," ACM Computing Surveys, vol. 41, no. 3, pp. 1-58, 2009.

[27] M. A. F. Pimentel, D. A. Clifton, L. Clifton, and L. Tarassenko, "A review of

novelty detection," Signal Processing, vol. 99, pp. 215-249, 2014.

[28] E. Schubert, A. Zimek, and H.-P. Kriegel, "Local outlier detection reconsidered," Data Mining and Knowledge Discovery, vol. 28, no. 1, pp. 190-237, 2014.

[29] 오재철 (1986). 다단 베이스라인 네트워크의 오류진단. Journal of the Institute of Electronics and Information Engineers, 23(6), 860-867.

[30] 백동현, 한재원, & 홍성경. Error Modeling and Calibration Method for MEMS based IMU. 제어로봇시스템학회 국내학술대회 논문집.

[31] Park, B. S., Han, K. J., Lee, S. W., & Yu, M. J. (2019). The Extraction Method for the G-Sensitivity Scale-Factor Error of a MEMS Vibratory Gyroscope Using the Inertial Sensor Model. Journal of the Korean Society for Aeronautical & Space Sciences, 47(6), 438-445.

[32] Choi, S. (2023). Considerations for reflecting the electromagnetic environment of drones. 항공우주시스템공학회 학술행사 논문집, 제주.

[33] Tamer Basar, "A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems," in Control Theory: Twenty-Five Seminal Papers (1932-1981), IEEE, 2001, pp. 167-179.

[34] Hochreiter, S., & Schmidhuber, J. (1997). Long short-term memory. Neural computation, 9(8), 1735-1780.

[35] <https://theairlab.org/alfa-dataset/>

[36] Mahajan, K., Kashid, P., Boralkar, A., & Nagargoje, D. (2025). Design and Development of Drone Recovery System Using Parachute. International Journal of Innovative Science and Research Technology.

[37] Oh, G., Shin, Y., Kim, D. 외 (2022). A Plan of Improvement and Launch Feedback of 2-stage Rocket. 한국추진공학회 학술대회논문집, 부산.

[38] 항공안전법, <https://www.law.go.kr/법령/항공안전법>

[39] Arterburn, D., Ewing, M., Prabhu, R., Zhu, F., & Francis, D. (2017). FAA UAS Center of Excellence Task A4: UAS Ground Collision Severity Evaluation. FAA ASSURE Report.

[40] 박수민, 윤경훈, 백종훈, 유지수, 유성민, 박현철 (2024). 압축가스 유량별 PRS용 낙하산 사출 주력 특성 분석. 항공우주시스템공학회 학술행사 논문집, 제주.

[41] Dong, J., & Kang, L. (2023). Impulse analysis of airbags for drones using LS-DYNA. 항공우주시스템공학회 학술행사 논문집, 강원.

[42] Kim, G., Hwang, A., Kim, H., & Kim, Y. (2024). CFD-based Path Planning and Flight Safety Assessment for Drone Operation in Urban Areas. Journal of Aerospace System Engineering, 18(2), 40-46.

[43] Jang, Y. H., & Kim, J. (2022). Comparison of the Free-Fall Impact Force Applied to a Multicopter PAV According to External Airbag Folding Method. Journal of Aerospace System Engineering, 16(1), 28-39.

[44] Gil, G., Lee, S., Jeon, J., Cho, K., & Jo, Y. (2018). Acquisition the Property of Cushioning Material with the Drop Test and Verification with Finite Element Shock Analysis. Transactions of the Korean Society for Noise and Vibration Engineering, 28(5), 526-533.

[45] 문대성 (2025). 회전익 드론 소음 저감기술 개발동향 및 적용방안. Defense & Technology, (552), 112-121.

[46] Annex 16, Environmental Protection, Volume I — Aircraft Noise, Eighth Edition, July 2017.

[47] 이학진, 김시진 (2023). 도심 항공 모빌리티의 회전익 공력소음 해석. 소음·진동, 33(4), 21-25.

[48] Wie, S., Im, D., 이덕주, Kwon, J., Chung, K., & Kim, S. Rotor noise prediction of Helicopter Rotor. 한국소음진동공학회 학술대회논문집.

[49] Forbes,
<https://www.forbes.com/sites/ryanmac/2016/03/01/using-apples-playbook-dji-aims-to-solidify-its-lead-in-drone-market/>

[50] Yoo, H. S., & Kim, Y. (2023). A Study on the Flow Characteristics of Loop-Propeller for UAVs. 대한기계학회 춘추학술대회, 서울.

[51] Kartal, M. A. (2026). Comprehensive aerodynamic and energy analysis of quadcopter propellers: an integrated CFD-experimental approach across RPM spectrum. Engineering Computations, 1-21.

[52] GrabCAD, <https://grabcad.com/library/propeller-phantom-3-9450-1/files>

[53] 정기훈, 김도형, & 김승호 (2013). Concept Study of Low-Noise Rotor Blade by using Parallel BVI Avoidance. 한국항공우주학회 학술발표회 초록집, 제주.

[54] 채상현, K. Yee, 양충모, Takashi Aoyama, 정신규 and Shigeru Obayashi. (2009). BLADE PLANFORM OPTIMIZATION FOR HSI NOISE REDUCTION OF HELICOPTER. Korean Society of Computational Fluids Engineering, 14(1), 53-61.

[55] 홍창진, 김현겸, & 한종섭 (2025). 도심 항공용 생체 모방형 저소음 프로펠러. Journal of KSNVE, 35(2), 19-24.

[56] Cho, S., Lee, H., Lee, J., & Kim, K. (2024). Noise Reduction Propeller Modeling and Fluid Analysis Simulation Utilizing Biomimetic Technology. Journal of the Military Operations Research Society of Korea (MORS-K), 50(2), 110-125.

[57] Chen, J. T.; Moore, S.; Barragan, N.; Stanek, S. Validating Impacts of Prehospital Times on Clinical Outcomes of Trauma Patients. Preprints 2026, 2026021041. <https://doi.org/10.20944/preprints202602.1041.v1>

[58] 유니콘팩토리, 얼굴인식 기술,
<https://www.unicornfactory.co.kr/article/2023022014483254046>

[59] 한겨레, 재식별 기술, <https://www.hani.co.kr/arti/science/technology/972033.html>

[60] Thomson Reuters Foundation, 행동 점수화,
<https://news.trust.org/item/20210319120214-n93hk>

[61] Park, S. K., Park, J. J., & Lee, D. W. (2018). Implementation of the Large-scale Data Signature System Using Hash Tree Replication Approach. Journal of the Institute of Electronics and Information Engineers, 55(5), 43-50.

- ※ 작품에서 표현하지 못한 내용을 설명·보완하는 형식으로 상세히 기재
- ※ 제공되는 규격(편집용지 설정 및 표의 너비·구획) 변경 불가. 단, 페이지 추가는 가능
- ※ 글꼴은 맑은고딕 12pt으로 하며, 색상은 검정 사용
- ※ 개인식별정보(소속, 이름 등) 기입 불가